

第1课时 空间向量的概念及线性运算

基础巩固

1. 概念·条件判定×选择 [简单 (知识点三)] 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 均为非零空间向量, 则 “ $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0$ ” 是 “ $\vec{a} \perp \vec{b}$ ” 的 ()
- A. 充分不必要条件;
B. 必要不充分条件;
C. 充要条件;
D. 既不充分也不必要条件

1. [答案] C

2. 基底表示×填空 [简单 (知识点二)] 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AD} = \vec{b}, \overrightarrow{AA_1} = \vec{c}$, 则 $\overrightarrow{D_1B} =$ _____. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)

2. [答案] $\vec{a} - \vec{b} - \vec{c}$

3. 基底表示·定系数×填空 [简单 (知识点二)] 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E 在 A_1C_1 上, 且 $\overrightarrow{A_1E} = \frac{1}{2}\overrightarrow{A_1C_1}$, 若 $\overrightarrow{AE} = x\overrightarrow{AA_1} + y(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AD})$, 则 $x =$ _____, $y =$ _____.

3. [答案] $x = 1, y = \frac{1}{2}$

4. 数量积运算×填空 [简单 (知识点三)] 已知 $|\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 60^\circ$, 则 $(\vec{a} + 2\vec{b}) \cdot (\vec{a} - \vec{b}) =$ _____.

4. [答案] -11

5. 数量积·夹角×填空 [中档 (知识点三)] 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2, AD = 2, AA_1 = 1$, 则向量 $\overrightarrow{AB_1}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 夹角的余弦值为 _____.

5. [答案] $\frac{\sqrt{10}}{5}$

[解析] C 在底面! $\overrightarrow{AB_1} = (2, 0, 1), \overrightarrow{AC} = (2, 2, 0), \cos = \frac{4}{\sqrt{5} \cdot 2\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{10}}{5}$.

6. 基底表示×填空 [简单 (知识点二)] 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 若 $\overrightarrow{CA} = \vec{a}, \overrightarrow{CB} = \vec{b}, \overrightarrow{CC_1} = \vec{c}$, 则 $\overrightarrow{A_1B} =$ _____. (用 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示)

6. [答案] $\vec{b} - \vec{a} - \vec{c}$

7. 共面判定×解答 [简单 (知识点三)] 已知 $\overrightarrow{MP} = 3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}$, 判断 P, M, A, B 四点是否共面, 并说明理由.

7. [答案] 共面

[解析] $\overrightarrow{MP} = 3\overrightarrow{MA} - 2\overrightarrow{MB}$ 系数和 $3 + (-2) = 1$.

8. 数量积·距离×填空 [简单 (知识点三)] 在大小为 60° 的二面角 $A-EF-D$ 中, 四边形 $ABFE, CDEF$ 都是边长为 1 的正方形, 则 B, D 两点间的距离为 _____.

8. [答案] $\sqrt{2}$

9. (多选题) 数量积辨析多选×多选 [简单 (知识点三)] 设 $\vec{a}, \vec{b}$ 为空间中的任意两个非零向量, 下列各式中正确的有 ()

- A. $\vec{a}^2 = |\vec{a}|^2$;
B. $\frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{\vec{a} \cdot \vec{a}} = \frac{\vec{b}}{\vec{a}}$;
C. $(\vec{a} \cdot \vec{b})^2 = \vec{a}^2 \cdot \vec{b}^2$;
D. $(\vec{a} - \vec{b})^2 = \vec{a}^2 - 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \vec{b}^2$

9. [答案] AD

10. 翻折·距离×填空 [中档 (知识点三)] 已知矩形 $ABCD$ 中, $AB = 1, BC = \sqrt{3}$, 将矩形 $ABCD$ 沿对角线 AC 折起, 使二面角 $B-AC-D$ 的大小为 60° , 则 $|\overrightarrow{BD}| =$ _____.

10. [答案] $\frac{\sqrt{7}}{2}$

综合提升

11. W7 空间四边形中点链化简×计算题组 [简单] 在空间四边形 $ABCD$ 中, 连接 AC, BD , 设 M, G 分别是 BC, CD 的中点, 化简下列各向量表达式:
- (1) $\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{AD}$;

$$(2)\overrightarrow{AD} - \frac{1}{2}(\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}).$$

11. [答案] (1) $2\overrightarrow{AG}$; (2) $\overrightarrow{MD}$

12. W17 正方体夹角辨析选型 × 单选 [简单] 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 下列各对向量的夹角为 45° 的是()

- A. $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{A_1C_1}$; B. $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{C_1A_1}$;
C. $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{A_1D_1}$; D. $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{B_1A_1}$

12. [答案] A

[解析] AB 与 A_1C_1 成 45° ; B 135° 、C 90° 、D 180° 逐项坐标验。

13. W22 正方体中点向量表示 × 解答 [中档] 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 M, N 分别是面对角线 A_1B 与 B_1D_1 的中点, 若 $\overrightarrow{DA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{DC} = \vec{b}$, $\overrightarrow{DD_1} = \vec{c}$, 将 $\overrightarrow{MN}$ 用向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示出来。

13. [答案] $\overrightarrow{MN} = -\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{c}$

[解析] $= \frac{1}{2}(\overrightarrow{BB_1} + \overrightarrow{A_1D_1})$ 。

14. W22 中位线平行且等于 $\frac{1}{2}BD$ 证明 [中档] 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M 与 N 分别是棱 BB_1 与对角线 CA_1 的中点, 求证: $MN \parallel BD$ 且 $MN = \frac{1}{2}BD$ 。

14. [答案] 证明见解析

[解析] $MN \parallel BD$ 且 $MN = \frac{1}{2}BD$ (中位线)。

思维探索

15. W24 正四面体基底数量积 × 六小问题组 [难] 已知四面体 $ABCD$ 的每条棱长都等于 a , 点 E, F, G 分别是棱 AB, AD, DC 的中点, 求下列向量的数量积:

- (1) $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC}$; (2) $\overrightarrow{AD} \cdot \overrightarrow{DB}$;
(3) $\overrightarrow{GF} \cdot \overrightarrow{AC}$; (4) $\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{BC}$;

$$(5) \overrightarrow{FG} \cdot \overrightarrow{BA};$$

$$(6) \overrightarrow{GE} \cdot \overrightarrow{GF}.$$

15. [答案] (1) $\frac{a^2}{2}$; (2) $-\frac{a^2}{2}$; (3) $-\frac{a^2}{2}$; (4) $\frac{a^2}{4}$; (5) $-\frac{a^2}{4}$;
(6) $\frac{a^2}{4}$

16. W25 面内动点数量积最值 $\mathbf{PA} \cdot (\mathbf{PB} + \mathbf{PC})$ × 解答
[难] 已知 $\triangle ABC$ 是边长为 2 的等边三角形, P 为平面 ABC 内的一点, 求 $\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + \overrightarrow{PC})$ 的最小值.

16. [答案] 最小值 $-\frac{3}{2}$; P 为高线 AM 中点
[解析] $f = 2[x^2 + y^2 - \sqrt{3}y]$ 配方。

第2课时 空间向量的数量积

基础巩固

1. W1 空间向量概念 × 五命题计数选型 [简单] 下列关于空间向量的命题中, 正确命题的个数是()

- ①任一向量与它的相反向量都不相等;
- ②长度相等、方向相同的两个向量是相等向量;
- ③平行且模相等的两个向量是相等向量;
- ④若 $\vec{a} \neq \vec{b}$, 则 $|\vec{a}| \neq |\vec{b}|$;
- ⑤两个向量相等, 则它们的起点与终点相同.

A. 0; B. 1; C. 2; D. 3

1. [答案] B (仅②真)

2. W3 正方体线性运算 × 化简定向选型 [简单] 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 下列各式的运算结果为向量 $\overrightarrow{B_1D_1}$ 的是()

- ① $\overrightarrow{A_1D_1} - \overrightarrow{A_1A} - \overrightarrow{AB}$;
- ② $\overrightarrow{BC} + \overrightarrow{BB_1} - \overrightarrow{D_1C_1}$;
- ③ $\overrightarrow{AD} - \overrightarrow{AB_1} + \overrightarrow{DD_1}$;
- ④ $\overrightarrow{B_1D_1} - \overrightarrow{AA_1} + \overrightarrow{DD_1}$.

A. ①②; B. ②③; C. ③④; D. ①④

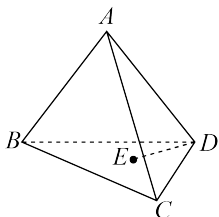
2. [答案] C (③④)

3. W4 加法三角形法则 × 四边形形状判定 [简单] 设有四边形 $ABCD$, O 为空间任意一点, 且 $\overrightarrow{AO} + \overrightarrow{OB} = \overrightarrow{DO} + \overrightarrow{OC}$, 则四边形 $ABCD$ 是()

- A. 空间四边形; B. 平行四边形
- C. 等腰梯形; D. 矩形

3. [答案] B (平行四边形)

4. W5 正三角形中心化简 × 填空 [简单] 在空间四边形 $ABCD$ 中, 若 $\triangle BCD$ 是正三角形, 且 E 为其中心, 连接 DE , 则 $\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{BC} - \frac{3}{2}\overrightarrow{DE} - \overrightarrow{AD}$ 的化简结果为_____.



4. [答案] $\vec{0}$

5. W6 给定式系数算术化简 × 填空 [简单] 化简: $\frac{1}{2}(\vec{a} + 2\vec{b} - 3\vec{c}) + 5[\frac{2}{3}\vec{a} - \frac{1}{2}\vec{b} + \frac{2}{3}\vec{c}] - 3(\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c})$.

5. [答案] $\frac{5}{6}\vec{a} + \frac{9}{2}\vec{b} - \frac{7}{6}\vec{c}$

6. W8 共面向量组判定 × 说理题组 [简单] 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 判断下列各组向量是否共面:

- (1) $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{D_1C_1}$;
- (2) $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{A_1D_1}$;
- (3) $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{BC}, \overrightarrow{DD_1}$.

6. [答案] (1) 共面; (2) 共面; (3) 不共面

7. W9 正方体向量夹角求值 × 题组 [简单] 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是一个正方体, 写出下列向量夹角的大小:

- (1) $\langle \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CC_1} \rangle$;
- (2) $\langle \overrightarrow{DD_1}, \overrightarrow{BA_1} \rangle$.

7. [答案] (1) 90° ; (2) 45°

8. W9 $\langle 2\vec{a}, -3\vec{b} \rangle$ 系数换角 [简单] 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 都是空间向量, 且 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\pi}{4}$, 求 $\langle 2\vec{a}, -3\vec{b} \rangle$.

8. [答案] $\frac{3\pi}{4}$

9. W11 四棱柱基底表示 $\overrightarrow{BD_1}$ × 单选 [简单] 已知四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面 $ABCD$ 是平行四边形, 且 $\overrightarrow{AB} = \vec{a}, \overrightarrow{AD} = \vec{b}, \overrightarrow{AA_1} = \vec{c}$, 则 $\overrightarrow{BD_1} =$ ()

- A. $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$; B. $-\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$
- C. $\vec{a} - \vec{b} + \vec{c}$; D. $-\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$

9. [答案] B ($-\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$)

10. W19 共线定理三点共线判定 × 选型 [简单] 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$, 且 $\overrightarrow{AB} = \vec{a} + 2\vec{b}, \overrightarrow{BC} = -5\vec{a} + 6\vec{b}, \overrightarrow{CD} = 7\vec{a} - 2\vec{b}$, 则一定共线的三点是()

A. A, B, D ; B. A, B, C
C. B, C, D ; D. A, C, D

10. [答案] A (A, B, D)

综合提升

11. W15 正方体底面中心 $AO_1 \cdot AC$ 分解求值 × 单选 [中档] 已知棱长为 1 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的上底面 $A_1B_1C_1D_1$ 的中心为 O_1 , 则 $\overrightarrow{AO_1} \cdot \overrightarrow{AC}$ 的值为()

A. -1; B. 0; C. 1; D. 2

11. [答案] C (1)

12. W16 正四面体对棱向量夹角 × 单选 [中档] 若空间四边形 $OABC$ 的四个面均为等边三角形, 则 $\cos(\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{BC})$ 的值为()

A. $\frac{1}{2}$; B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$; C. $-\frac{1}{2}$; D. 0

12. [答案] D (0)

13. (多选题) W18 长方体数量积「可为 0」存在性 × 多选 [中档] 已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, 则下列向量的数量积可以为 0 的是()

A. $\overrightarrow{AD_1} \cdot \overrightarrow{B_1C}$; B. $\overrightarrow{BD_1} \cdot \overrightarrow{AC}$;
C. $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD_1}$; D. $\overrightarrow{BD_1} \cdot \overrightarrow{BC}$

13. [答案] ABC

14. W12 模方程条件反求夹角 × 题组 [中档] 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 是非零空间向量, 根据下列各条件分别求 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$:

(1) $\vec{a} \cdot \vec{b} = -|\vec{a}||\vec{b}|$;
(2) $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|$;
(3) $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|$;

$$(4) |\vec{a} + \vec{b}| = |\vec{a} - \vec{b}|.$$

14. [答案] (1) π ; (2) $\frac{\pi}{3}$; (3) $\frac{2\pi}{3}$; (4) $\frac{\pi}{2}$

思维探索

15. 长方体基底数量积综合 × 双条件反求 · 解答 [难] 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2, AD = 1$, 侧棱 AA_1 的长未知 (记为 h). 点 E 在棱 DD_1 上, 且 $\overrightarrow{DE} = \lambda \overrightarrow{DD_1}$ ($0 \leq \lambda \leq 1$). 已知向量 $\overrightarrow{A_1E}$ 与 $\overrightarrow{BC_1}$ 互相垂直, 且 $|\overrightarrow{A_1E}| = \frac{\sqrt{5}}{2}$.
(1) 求 λ 与 h 的值;
(2) 求向量 $\overrightarrow{A_1E}$ 与 $\overrightarrow{EC}$ 夹角的余弦值.

15. [答案] (1) $\lambda = \frac{3}{4}, h = 2$; (2) $\frac{3\sqrt{5}}{25}$

[解析] $1 + h^2(1 - \lambda) = 0$ 与 $1 + h^2(1 - \lambda)^2 = \frac{5}{4}$ 联立
 $\Rightarrow h^2 = 4, \lambda = \frac{3}{4}$.

16. 复习 C · 3 姊妹型 · 面内动点数量积最值 · 解答 [难] 在等腰直角三角形 ABC 中, $\angle BAC = 90^\circ$, $AB = AC = 2$. 点 M 在斜边 BC 上, 且 $BM = 2MC$ (即 M 是靠近 C 的三等分点). P 为平面 ABC 内任意一点.
(1) 求证: 对任意点 P , 恒有 $\overrightarrow{PB} + 2\overrightarrow{PC} = 3\overrightarrow{PM}$;
(2) 求 $\overrightarrow{PA} \cdot (\overrightarrow{PB} + 2\overrightarrow{PC})$ 的最小值, 并求出取得最小值时点 P 的位置.

16. [答案] (1) 证明 $\overrightarrow{PB} + 2\overrightarrow{PC} = 3\overrightarrow{PM}$; (2) 最小值 $-\frac{5}{3}$, P 为 AM 中点

[解析] M 定点, 系数和 $1 + 2 = 3$.

第3课时 空间向量基本定理

基础巩固

1. **BC1 基底概念辨析** × 单选 [简单] 若 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间的一个基底, 则下列各组中不能构成空间的一个基底的是()

- A. $\vec{a}, 2\vec{b}, 3\vec{c}$;
B. $\vec{a}+\vec{b}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}+\vec{a}$;
C. $\vec{a}+\vec{b}+\vec{c}, \vec{b}+\vec{c}, \vec{c}$;
D. $\vec{a}+2\vec{b}, 2\vec{b}+3\vec{c}, 3\vec{a}-9\vec{c}$

1. [答案] D

2. **BC1 命题组辨真假** · 计数选型 [简单] 在以下三个命题中, 真命题的个数是()

- ①若三个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不能构成空间的一个基底, 则 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 共面;
②若两个非零向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 与任何一个向量都不能构成空间的一个基底, 则 $\vec{a}, \vec{b}$ 共线;
③若 $\vec{a}, \vec{b}$ 是两个不共线的向量, 而 $\vec{c} = \lambda\vec{a} + \mu\vec{b}$ ($\lambda, \mu \in \mathbf{R}$ 且 $\lambda\mu \neq 0$), 则 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 构成空间的一个基底.

- A. 0; B. 1; C. 2; D. 3

2. [答案] C (2个真)

3. (多选题) **BC2 基底存在性 + 多点共面推理** × 多选 [简单] 已知 A, B, C, D, E 是空间五点, 且任何三点不共线. 若 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}$ 与 $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AE}$ 均不能构成空间的一个基底, 则下列结论中正确的有()

- A. $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}$ 不能构成空间的一个基底;
B. $\overrightarrow{AC}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AE}$ 不能构成空间的一个基底;
C. $\overrightarrow{BC}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{DE}$ 不能构成空间的一个基底;
D. $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{CD}, \overrightarrow{EA}$ 能构成空间的一个基底

3. [答案] ABC

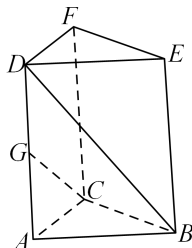
4. (多选题) **BC3 系数和 = 1 判四点共面** × 多选 [简单] 对空间任意一点 O 和不共线三点 A, B, C , 能得到 P, A, B, C 四点共面的是()

- A. $\overrightarrow{OP} = \overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC}$;
B. $\overrightarrow{OP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$;
C. $\overrightarrow{OP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{OA} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OB} + \frac{1}{8}\overrightarrow{OC}$;

$$D. \overrightarrow{OP} = 2\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB} - \overrightarrow{OC}$$

4. [答案] BC

5. **BC5 用基底表示向量 (双重中点)** × 单选 [简单] 三棱柱 $ABC-DEF$ 中, G 为棱 AD 的中点, 若 $\overrightarrow{BA} = \vec{a}, \overrightarrow{BC} = \vec{b}, \overrightarrow{BD} = \vec{c}$, 则 $\overrightarrow{CG} =$ ()



- A. $-\vec{a} + \vec{b} - \vec{c}$;
B. $\frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$;
C. $-\frac{1}{2}\vec{a} + \vec{b} + \vec{c}$;
D. $-\frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{2}\vec{b} + \vec{c}$

5. [答案] B ($\frac{1}{2}\vec{a} - \vec{b} + \frac{1}{2}\vec{c}$)

6. **BC6 基底变换 (坐标式系数对应)** × 单选 [简单] 已知 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间向量的一个基底, $\{\vec{a}+\vec{b}, \vec{a}-\vec{b}, \vec{c}\}$ 是空间向量的另一个基底, 若向量 $\vec{p}$ 在基底 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 下的坐标为 $(4, 2, 3)$, 则向量 $\vec{p}$ 在基底 $\{\vec{a}+\vec{b}, \vec{a}-\vec{b}, \vec{c}\}$ 下的坐标为()

- A. $(4, 0, 3)$; B. $(1, 2, 3)$; C. $(3, 1, 3)$; D. $(2, 1, 3)$

6. [答案] C ($(3, 1, 3)$)

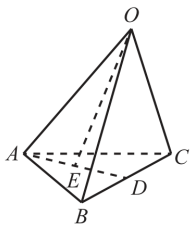
7. **BC6b 系数唯一分解 (二维两未知)** × 填空 [简单] 如果空间向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 不共线, 且 $\vec{a} - y\vec{b} = x\vec{a} + 3\vec{b}$, 求 x, y 的值.

7. [答案] $x = 1, y = -3$

8. **BC6b 三维不共面三未知** [简单] 如果空间向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面, 且 $3\vec{a} - 2\vec{b} + \vec{c} = x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c}$, 求 x, y, z 的值.

8. [答案] $x = 3, y = -2, z = 1$

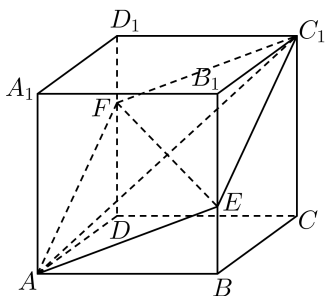
9. BC5b 四面体双重中点基底表示×解答[简单]如图,四面体 $O-ABC$ 中, $\overrightarrow{OA} = \vec{a}$, $\overrightarrow{OB} = \vec{b}$, $\overrightarrow{OC} = \vec{c}$, D 为 BC 的中点, E 为 AD 的中点, 将 $\overrightarrow{OE}$ 用向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 表示出来.



9. [答案] $\overrightarrow{OE} = \frac{1}{2}\vec{a} + \frac{1}{4}\vec{b} + \frac{1}{4}\vec{c}$

综合提升

10. BC4 四点共面证明+基底分解求系数×解答[中档]如图所示,在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别在 BB_1 和 DD_1 上,且 $BE = \frac{1}{3}BB_1, DF = \frac{2}{3}DD_1$.



- (1) 证明: A, E, C_1, F 四点共面.
(2) 若 $\overrightarrow{EF} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AD} + z\overrightarrow{AA_1}$, 求 $x+y+z$.

10. [答案] (1) 证明 A, E, C_1, F 共面; (2) $x+y+z = \frac{1}{3}$

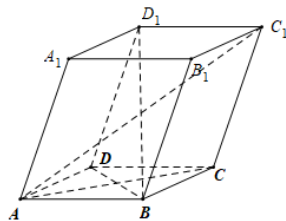
11. BC7 共面向量定理反求参数×填空[中档]已知 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 是不共面向量, $\vec{a} = 2\vec{i} - \vec{j} + 3\vec{k}, \vec{b} = -\vec{i} + 4\vec{j} - 2\vec{k}, \vec{c} = 7\vec{i} + 5\vec{j} + \lambda\vec{k}$, 若 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 三个向量共面, 则实数 λ 等于_____.

11. [答案] $\lambda = \frac{65}{7}$

12. BC5 重心条件三连分解×解答[中档]已知 $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 四边形 $ABCD$ 为正方形, G 为 $\triangle PDC$ 的重心, $\overrightarrow{AB} = \vec{i}, \overrightarrow{AD} = \vec{j}, \overrightarrow{AP} = \vec{k}$, 试用基底 $\{\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}\}$ 表示 $\overrightarrow{PG}, \overrightarrow{BG}, \overrightarrow{AG}$.

12. [答案] $\overrightarrow{PG} = \frac{1}{3}\vec{i} + \frac{2}{3}\vec{j} - \frac{2}{3}\vec{k}; \overrightarrow{BG} = -\frac{2}{3}\vec{i} + \frac{2}{3}\vec{j} + \frac{1}{3}\vec{k}; \overrightarrow{AG} = \frac{1}{3}\vec{i} + \frac{2}{3}\vec{j} + \frac{1}{3}\vec{k}$

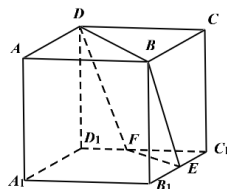
13. BC8 基底法数量积综合×多选[中档]如图,一个晶体的形状为平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, 其中,以顶点 A 为端点的三条棱长均为 6, 且它们彼此的夹角都是 60° , 下列说法中正确的是()



- A. $AC_1 = 6$;
B. $AC_1 \perp BD$;
C. 向量 $\overrightarrow{B_1C}$ 与 $\overrightarrow{AA_1}$ 的夹角是 60° ;
D. BD_1 与 AC 所成角的余弦值为 $\frac{\sqrt{6}}{3}$

13. [答案] B ($AC_1 \cdot BD = 0$ 恒)

14. 四点共面证明×正方体双中点(1.2.2 拓展认领入简槽)[简单]如图所示,在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别是 B_1C_1, C_1D_1 的中点, 求证: E, F, B, D 四点共面.



14. [答案] 证明见解析

[解析] $EF \parallel B_1D_1 \parallel BD$, 故共面.

思维探索

15. BC-C2 组合判 $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$ 共面 · 说理解答 [难] 已知空间向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 不共面, 且 $\vec{p} = \vec{a} + \vec{b}, \vec{q} = \vec{a} + \vec{c}, \vec{r} = \vec{b} - \vec{c}$, 判断向量 $\vec{p}, \vec{q}, \vec{r}$ 是否共面, 并说明理由.

15. [答案] 共面 ($\vec{p} - \vec{q} = \vec{b} - \vec{c} = \vec{r}$)

16. BC-C4 点在面内充要条件 ($x + y + z = 1$) × 证明 [难] 已知 A, B, C 是空间中不共线的三点, O 是空间中任意一点, 求证: P 在平面 ABC 内的充要条件是, 存在满足 $x + y + z = 1$ 的实数 x, y, z , 使得 $\vec{OP} = x\vec{OA} + y\vec{OB} + z\vec{OC}$.

16. [答案] 充要条件证明

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第4课时 空间直角坐标系与空间向量的坐标

基础巩固

1. **cc1** 正交基底与向量坐标 × 计算题组 [简单] 已知 $\{\vec{e}_1, \vec{e}_2, \vec{e}_3\}$ 是单位正交基底, 分别写出下列空间向量的坐标:

(1) $\vec{p} = -\vec{e}_1 + \vec{e}_2 - 2\vec{e}_3$;

(2) $\vec{q} = \vec{e}_1 - \vec{e}_2$;

(3) $\vec{r} = 2\vec{e}_2 + 3\vec{e}_3$.

1. [答案] (1)(-1, 1, -2); (2)(1, -1, 0); (3)(0, 2, 3)

2. **coordvec** 两点求向量坐标 × 题组 [简单] 根据下列条件, 分别求向量 $\overrightarrow{AB}$ 的坐标:

(1) $A(2, -3, -1), B(-6, 5, 3)$;

(2) $A(-2, 3, 6), B(-8, -6, 4)$.

2. [答案] (1)(-8, 8, 4); (2)(-6, -9, -2)

3. **eq** 向量线性方程求 $\vec{x}$ × 题组 [简单] 分别求满足下列条件的向量 $\vec{x}$:

(1) $2(-1, 5, 1) + 4\vec{x} = (2, 14, -2)$;

(2) $(3, 7, 1) + 2\vec{x} = (6, 10, 4) - \vec{x}$.

3. [答案] (1)(1, 1, -1); (2)(1, 1, 1)

4. **mid** 中点坐标公式 × 填空 [简单] 已知点 $A(1, 5, 3), B(3, 1, 4)$, 求线段 AB 中点的坐标.

4. [答案] $(2, 3, \frac{7}{2})$

5. **dist** | **OM** | 公式推导 × 填空 [简单] 已知 $M(x, y, z)$ 为空间直角坐标系中的一点, O 为坐标原点, 求 $|\overrightarrow{OM}|$ 的长.

5. [答案] $|\overrightarrow{OM}| = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$

6. **op2** 坐标线性运算 + 数量积三小问 × 题组 [简单]

已知 $\vec{a} = (3, 2, -1), \vec{b} = (5, -3, 2)$, 求:

(1) $\vec{a} + 2\vec{b}$;

(2) $\vec{a} \cdot \vec{b}$;

(3) $(2\vec{a} + \vec{b}) \cdot (\vec{a} - 3\vec{b})$.

6. [答案] (1)(13, -4, 3); (2)7; (3)-121

7. **sym1** 坐标面/轴对称点 + 向量坐标 × 题组 [简单]

已知 $A(1, 2, -1)$ 关于面 xOy 的对称点为 B , 而 B 关于 x 轴的对称点为 C , 则 $\overrightarrow{BC}$ 等于()

A. (0, 4, 2);

B. (-2, 0, 0)

C. (0, -4, -2);

D. (2, 0, -2)

7. [答案] C ((0, -4, -2))

8. (多选题) **sym2** 对称点命题辨析 × 多选 [简单] 在空间直角坐标系中, 已知点 $P(x, y, z)$, 下列叙述正确的序号有()

①点 P 关于 x 轴的对称点是 $P_1(x, -y, z)$;

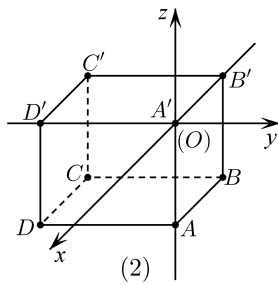
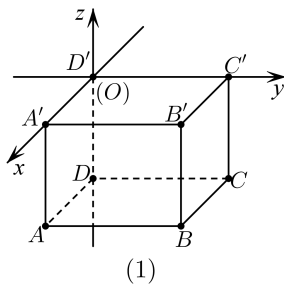
②点 P 关于 yOz 平面的对称点是 $P_2(x, -y, -z)$;

③点 P 关于 y 轴的对称点是 $P_3(x, -y, z)$;

④点 P 关于原点的对称点是 $P_4(-x, -y, -z)$

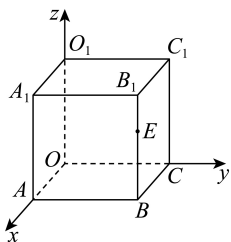
8. [答案] ④ (仅④真)

9. **c2** 长方体开放建系读全部顶点坐标 × 解答 [简单] 如图, 在长方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中, $AB = a, BC = b, CC' = c$, 将此长方体放在空间直角坐标系中的不同位置, 分别说出长方体各个顶点的坐标.



9. [答案] 开放题 (常见建系位逐顶点坐标)

10. c3 按线段比写点坐标 × 单选 [简单] 如图, 正方体 $OABC-O_1A_1B_1C_1$ 的棱长为 2, E 是 B_1B 上的点, 且 $EB = 2EB_1$, 则点 E 的坐标为()

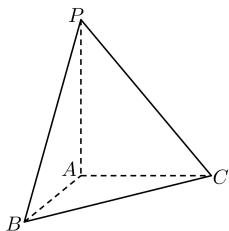


- A. $(2, 2, 1)$; B. $(2, 2, 2)$; C. $(2, 2, \frac{2}{3})$; D. $(2, 2, \frac{4}{3})$

10. [答案] D $(2, 2, \frac{4}{3})$

综合提升

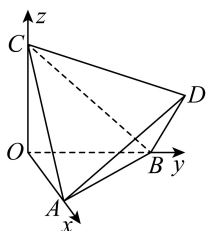
11. c1 建系写顶点 / 中点 / 动点坐标 × 三问递进 [中档] 已知三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp AC$, 若 $PA = 3$, $AB = 2$, $AC = 2$, 建立空间直角坐标系.



- (1) 求各顶点的坐标;
- (2) 若点 Q 是 PC 的中点, 求点 Q 坐标;
- (3) 若点 M 在线段 PC 上移动, 写出点 M 坐标.

11. [答案] (1) $A(0, 0, 0)$, $B(2, 0, 0)$, $C(0, 2, 0)$, $P(0, 0, 3)$; (2) $Q(0, 1, \frac{3}{2})$; (3) $M(0, t, 3 - \frac{3}{2}t)$, $t \in [0, 2]$

12. c4 三面共轴正四面体求第四顶点坐标 × 解答 [中档] 如图, 棱长为 $\sqrt{2}$ 的正四面体 $ABCD$ 的三个顶点 A, B, C 分别在空间直角坐标系的坐标轴 Ox, Oy, Oz 上, D 在第一卦限, 则定点 D 的坐标为()



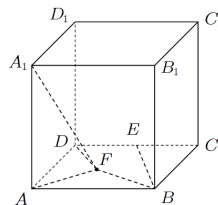
- A. $(1, 1, 1)$; B. $(\sqrt{2}, \sqrt{2}, \sqrt{2})$
C. $(\sqrt{3}, \sqrt{3}, \sqrt{3})$; D. $(2, 2, 2)$

12. [答案] A $(1, 1, 1)$

13. c6 平行六面体顶点坐标 (中心对称) × 解答 [中档] 已知空间直角坐标系中, 平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 满足: $A(-2, 1, 3)$, $B(2, 2, 1)$, $C(3, 4, 2)$, $D(-1, 3, 4)$, 且平行六面体的体对角线的交点为 $M(1, 1, 1)$, 求 A_1, B_1, C_1, D_1 的坐标.

13. [答案] $A_1(-1, -2, 0)$, $B_1(3, -1, -2)$, $C_1(4, 1, -1)$, $D_1(0, 0, 1)$

14. 开放命题构造 × 垂直 $\Leftrightarrow$ 面积等价 (1.2.2 拓展认领入中槽) [中档] 如图, 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E 为棱 CD 的中点, 点 F 为底面 $ABCD$ 内一点, 给出下列三个论断:



- ① $A_1F \perp BE$;
- ② $A_1F = 3$;
- ③ $S_{\triangle ADF} = 2S_{\triangle ABF}$.

以其中的一个论断作为条件, 另一个论断作为结论, 写出一个正确的命题: _____ (论断②不作条件, 不作结论.)

14. [答案] ① $\Leftrightarrow$ ③ (②不作条件, 不作结论)

思维探索

15. T10 轨迹范围型改造底 · 三问解答 [难] 在棱长为 4 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 P 在底面 $ABCD$ (含边界) 内运动, 且满足 $\overrightarrow{PA_1} \cdot \overrightarrow{PC_1} = m$ (m 为常数).

- (1) 以 A 为原点, $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}$ 的方向为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向建立空间直角坐标系. 当 $m = 12$ 时, 求点 P 轨迹的方程, 说明轨迹形状, 并求轨迹的长度;
- (2) 若点 P 的轨迹与底面正方形的边界恰好有 4 个公共点, 求 m 的所有可能值;

(3) 当 $m = 16$ 时, 求 $|\overrightarrow{PB_1}|$ 的所有可能取值.

15. [答案] (1) $(x-2)^2 + (y-2)^2 = 4$ ($m = 12$), 圆, 长 4π ; (2) $m = 12$ 或 16 ; (3) $|\overrightarrow{PB_1}| \in \{4, 4\sqrt{2}, 4\sqrt{3}\}$

16. T9 新定义型改造底 · 三问解答 [难] 若三数轴 Ox, Oy, Oz 有公共原点 O , 且 $Ox \perp Oy, Oz$ 与 Ox, Oy 的夹角均为 60° , 则称其为「半直角斜坐标系」(这样的轴系确实存在: 例如直角坐标系中取 $\vec{i} = (1, 0, 0), \vec{j} = (0, 1, 0), \vec{k} = (\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$). 设 $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别为三轴正方向单位向量; 若空间向量

$\vec{n} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, 则记 $\vec{n} = [x, y, z]$, 称为 $\vec{n}$ 的 (半直角) 斜坐标.

(1) 已知 $\vec{a} = [1, 1, -2], \vec{b} = [2, -1, 1]$, 求 $\vec{a} \cdot \vec{b}$;

(2) 求所有满足 $|\vec{v}| = 2$ 的实数 t , 其中 $\vec{v} = [t, t, 2]$;

(3) 对 (2) 中每个 $\vec{v}$, 分别求 $\vec{v}$ 与 $\vec{w} = [1, 1, 0]$ 夹角的余弦值, 并指出夹角.

16. [答案] (1) -1 ; (2) $t = 0$ 或 -2 ; (3) $t = 0: 45^\circ; t = -2: 135^\circ$

第5课时 空间向量运算的坐标表示

基础巩固

1. **det** 平行判定题组 (坐标) × 判断 [简单] 分别判断下列各对向量是否平行:

(1) $(0, 0, 5)$ 与 $(0, 0, 7)$;

(2) $(4, 0, 3)$ 与 $(8, 0, 6)$.

1. [答案] (1)(2) 均平行

2. **det** 垂直判定 [简单] 分别判断下列各对向量是否垂直:

(1) $(3, 4, 0)$ 与 $(0, 0, 5)$;

(2) $(3, 1, 3)$ 与 $(1, 0, -1)$.

2. [答案] (1)(2) 均垂直

3. **moddir** 平行 + 模长反求坐标 × 填空 [简单] 若 $\vec{a} = (1, -1, 2)$, 向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\vec{a}$ 平行且 $|\overrightarrow{AB}| = 2\sqrt{6}$, 则 $\overrightarrow{AB} =$ _____.

3. [答案] $(2, -2, 4)$ 或 $(-2, 2, -4)$

4. **c3b** 线段上定比分点坐标 × 填空 [简单] 若 $A(3, 2, 4)$, $B(1, 2, -8)$, 点 C 在线段 AB 上, 且 $\frac{|AC|}{|AB|} = \frac{2}{3}$, 则点 C 的坐标是_____.

4. [答案] $C\left(\frac{5}{3}, 2, -4\right)$

5. **c5** 平行四边形已知三顶点求第四顶点 × 填空 [简单] 若四边形 $ABCD$ 是平行四边形, 且 $A(4, 1, 3)$, $B(2, -5, 1)$, $C(3, 7, -5)$, 则顶点 D 的坐标为()

A. $(1, 1, -7)$; B. $(5, 3, 1)$

C. $(-3, 1, 5)$; D. $(5, 13, -3)$

5. [答案] D $(5, 13, -3)$

6. **par2** 组合向量平行求单参 **m** × 填空 [简单] 已知 $\vec{a} = (-2, 3, 2)$, $\vec{b} = (1, -5, 1)$, 且 $m\vec{a} + \vec{b}$ 与 $2\vec{a} - \vec{b}$ 平行, 求实数 m 的值.

6. [答案] $m = -2$

7. **opmod** 模长 + 垂直双条件并列定参 × 单选 [简单] 向量 $\vec{a} = (2, 1, x)$, $\vec{b} = (2, y, -1)$, 若 $|\vec{a}| = \sqrt{5}$, 且 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 则 $x+y$ 的值为()

A. -1 ; B. 1 ; C. -4 ; D. 4

7. [答案] C (-4)

8. **angle1** 夹角余弦坐标式 × 题组 [简单] 求下列两个空间向量夹角的余弦:

(1) $\vec{a} = (2, -3, \sqrt{3})$, $\vec{b} = (1, 0, 0)$;

(2) $\vec{a} = (-1, -1, 1)$, $\vec{b} = (-1, 0, 1)$.

8. [答案] (1) $\frac{1}{2}$; (2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

9. **perp-seed** 求同时垂直两向量的向量 × 解答 [简单] 已知向量 $\vec{a} = (1, 0, -1)$, $\vec{b} = (0, 1, -1)$, 求一个空间向量 $\vec{n}$, 使 $\vec{n} \perp \vec{a}$ 且 $\vec{n} \perp \vec{b}$.

9. [答案] $\vec{n} = \lambda(1, 1, 1) (\lambda \neq 0)$

10. **proj** 投影数量 (坐标式) × 填空 [简单] 已知 $A(0, 0, 0)$, $B(2, 5, 0)$, $C(1, 3, 5)$, 求 $\overrightarrow{AC}$ 在 $\overrightarrow{AB}$ 上投影的数量.

10. [答案] $\frac{17\sqrt{29}}{29}$

综合提升

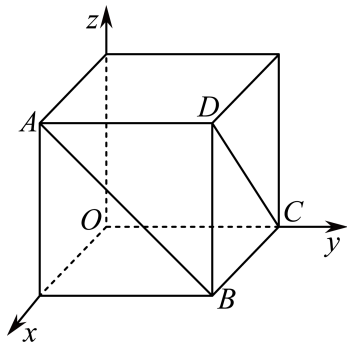
11. **comp** 中点坐标 + 模 + 数量积求参 + 夹角余弦 × 四步链 [中档] 已知点 $A(0, 1, 2)$, $B(1, -1, 3)$, $C(1, 5, -1)$.

(1) 若 D 为线段 BC 的中点, 求线段 AD 的长;

(2) 若 $\overrightarrow{AD} = (2, a, 1)$, 且 $\overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AD} = 1$, 求 a 的值, 并求此时向量 $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AD}$ 夹角的余弦值.

11. [答案] (1) $\sqrt{3}$; (2) $a = 1, \cos = \frac{1}{6}$

12. **move** 正方体定比分点 / 轴对称 / 动点距离最值 × 三问 [中档] 如图, 以棱长为 1 的正方体的三条棱所在直线为坐标轴, 建立空间直角坐标系 $O-xyz$, 点 P 在线段 AB 上, 点 Q 在线段 DC 上.



- (1) 当 $\overrightarrow{PB} = 2\overrightarrow{AP}$, 且点 P 关于 y 轴的对称点为 M 时, 求 $|PM|$ 的长度;
 (2) 当点 P 是面对角线 AB 的中点, 点 Q 在面对角线 DC 上运动时, 探究 $|PQ|$ 的最小值.

12. [答案] (1) $\frac{2\sqrt{13}}{3}$; (2) $\frac{\sqrt{6}}{4}$

13. **par1** 平行与垂直坐标条件求参 × 双问双法 [中档] 已知向量 $\vec{a} = (2, 4, 5)$, $\vec{b} = (3, x, y)$.

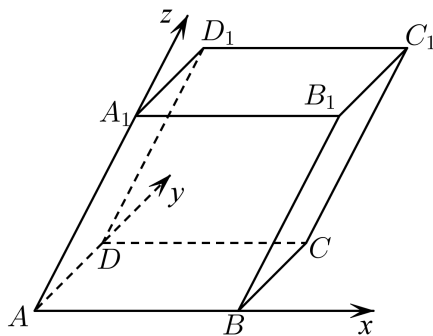
- (1) 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 求实数 x, y 的值;
 (2) 若 $\vec{a} \perp \vec{b}$, 且 $|\vec{b}| = \sqrt{29}$, 求实数 x, y 的值.

13. [答案] (1) $x = 6, y = \frac{15}{2}$; (2) $(-4, 2)$ 或 $(\frac{116}{41}, -\frac{142}{41})$

14. **newdef** 新定义「斜 60° 坐标系」× 解答 [中档] 空间中, 两两互相垂直且有公共原点的三条数轴构成直角坐标系, 如果坐标系中有两条坐标轴不垂直, 那么这样的坐标系称为“斜坐标系”. 现有一种空间斜坐标系, 它任意两条数轴的夹角均为 60° , 我们将这种坐标系称为“斜 60° 坐标系”. 我们类比空间直角坐标系, 定义“空间斜 60° 坐标系”下向量的斜 60° 坐标: $\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ 分别为“斜 60° 坐标系”下三条数轴 (x 轴、 y 轴、 z 轴) 正方向的单位向量, 若向量 $\vec{n} = x\vec{i} + y\vec{j} + z\vec{k}$, 则 $\vec{n}$ 与有序实数组 (x, y, z) 相对应, 称向量 $\vec{n}$ 的斜 60° 坐标为 $[x, y, z]$, 记作 $\vec{n} = [x, y, z]$.

- (1) 若 $\vec{a} = [1, 2, 3]$, $\vec{b} = [-1, 1, 2]$, 求 $\vec{a} + \vec{b}$ 的斜 60° 坐标;

- (2) 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = AD = 2$, $AA_1 = 3$, $\angle BAD = \angle BAA_1 = \angle DAA_1 = 60^\circ$, 如图, 以 $\{\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}\}$ 为基底建立“空间斜 60° 坐标系”.



- ① 若 $\overrightarrow{BE} = \overrightarrow{EB_1}$, 求向量 $\overrightarrow{ED_1}$ 的斜 60° 坐标; ② 若 $\overrightarrow{AM} = [2, t, 0]$, 且 $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AC_1}$, 求 $|\overrightarrow{AM}|$.

14. [答案] (1) $[0, 3, 5]$; ① $[-2, 2, \frac{3}{2}]$; ② $|\overrightarrow{AM}| = 2$

思维探索

15. 存在性判定 × 值域 · 解答 (E15 改造底) [难] 已知向量 $\vec{a} = (1, 2, 0)$, $\vec{b} = (0, 1, 2)$. 对实数 m , 记 $\vec{u} = \vec{a} + m\vec{b}$, $\vec{v} = m\vec{a} - \vec{b}$.

- (1) 判断是否存在实数 m 使得 $\vec{u} \perp \vec{v}$? 若存在, 求出所有这样的 m ; 若不存在, 说明理由;
 (2) 判断是否存在实数 m 使得 $\vec{u} \parallel \vec{v}$? 若存在, 求出所有这样的 m ; 若不存在, 说明理由;
 (3) 设 $\theta = \langle \vec{u}, \vec{v} \rangle$ (向量 $\vec{u}$ 与 $\vec{v}$ 的夹角). 求 $\cos \theta$ 的取值范围, 并说明两端等号能否取得.

15. [答案] (1) $m = \pm 1$; (2) 不存在; (3) $[-\frac{2}{5}, \frac{2}{5}]$

16. 双动点定距 × 数量积范围 · 解答 (T7 改造底) [难] 在棱长为 2 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 以 A 为原点, $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AD}, \overrightarrow{AA_1}$ 的方向为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向建立空间直角坐标系. 点 P 在棱 A_1B_1 上, $\overrightarrow{A_1P} = \lambda \overrightarrow{A_1B_1}$ ($0 \leq \lambda \leq 1$); 点 Q 在棱 B_1C_1 上, $\overrightarrow{B_1Q} = \mu \overrightarrow{B_1C_1}$ ($0 \leq \mu \leq 1$). 已知 $|\overrightarrow{PQ}| = 1$.

(1) 写出 P, Q 的坐标, 求 λ 与 μ 满足的关系式, 并求 λ 的取值范围;

(2) 求 $\overrightarrow{PQ} \cdot \overrightarrow{CA_1}$ 的取值范围.

16. [答案] (1) $(1 - \lambda)^2 + \mu^2 = \frac{1}{4}$, $\lambda \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$;
(2) $[-2\sqrt{2}, -2]$

第6课时 空间中的点、直线与空间向量

基础巩固

1. **K1 直线的方向向量·概念辨析** × 选择 [简单] 若 $A(-1, 0, 2)$, $B(1, 4, 10)$ 在直线 l 上, 则直线 l 的一个方向向量为()

A. $(1, 2, 4)$; B. $(1, 4, 2)$; C. $(2, 1, 4)$; D. $(4, 2, 1)$

1. [答案] A

2. **K1 开放填空** 写出方向向量 [简单] 设 $(2, -2, 1)$, $(3, -3, 1)$ 是空间直线 l 上的点, 求直线 l 的一个方向向量.

2. [答案] $(1, -1, 0)$ 的任一非零倍数

3. **K2 方向向量判两线位置·判断题组** [简单] 设 $\vec{v}_1$, $\vec{v}_2$ 分别是空间中两条不重合的直线 l_1, l_2 的方向向量, 分别根据下列条件判断直线 l_1, l_2 的位置关系:

(1) $\vec{v}_1 = (0, 0, 1)$, $\vec{v}_2 = (0, 0, -3)$;

(2) $\vec{v}_1 = (2, -1, -2)$, $\vec{v}_2 = (6, -3, -6)$.

3. [答案] (1)(2) 均平行

4. **K3 线线位置·平行 $\Rightarrow$ 共线求参** [简单] l_1 的方向向量为 $\vec{v}_1 = (1, 2, 3)$, l_2 的方向向量 $\vec{v}_2 = (\lambda, 4, 6)$, 若 $l_1 \parallel l_2$, 则 λ 等于()

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4

4. [答案] B ($\lambda = 2$)

5. **K3 垂直 $\Rightarrow$ 点积零** [简单] 设直线 l_1, l_2 的方向向量分别为 $\vec{a} = (1, 2, -2)$, $\vec{b} = (-2, 3, m)$, 若 $l_1 \perp l_2$, 则实数 m 等于()

A. 1; B. 2; C. 3; D. 4

5. [答案] B ($m = 2$)

6. **K4 求点坐标·向量等式正向** [简单] 已知点 $A(3, 4, 5)$, $B(3, 4, 0)$, $\vec{BC} = 2\vec{OA}$, 且 O 为坐标原点, 求点 C 的坐标.

6. [答案] C $(9, 12, 10)$

7. **K4 双垂直方程组逆向反求** [简单] 已知点 $A(0, 1, 0)$, $B(-1, 0, -1)$, $C(2, 1, 1)$, 点 $P(x, 0, z)$, 若 $PA \perp$ 平面 ABC , 则点 P 的坐标为()

A. $(1, 0, -2)$; B. $(1, 0, 2)$

C. $(-1, 0, 2)$; D. $(2, 0, -1)$

7. [答案] C $(-1, 0, 2)$

8. **K5 两线所成角·垂直特例直判** [简单] 设 $\vec{v}_1 = (1, 2, -2)$, $\vec{v}_2 = (-2, 3, 2)$ 分别是空间中直线 l_1, l_2 的方向向量, 求直线 l_1, l_2 所成角的大小.

8. [答案] 90°

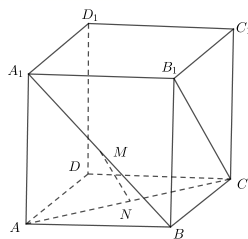
9. **K6 异面直线所成角·标准建系直算 (复用库名)** [简单] 在长方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中:

(1) 哪些棱所在直线与直线 AA' 互为异面直线且互相垂直?

(2) 若 $AB = \sqrt{3}$, $AA' = 1$, 求向量 $\vec{BA'}$ 分别与 $\vec{CC'}$, $\vec{D'C'}$, $\vec{B'C'}$ 的夹角.

9. [答案] (1) $BC, CD, B'C', C'D'$; (2) $60^\circ / 150^\circ / 90^\circ$

10. **K9 线线平行证明·中点中位线** [简单] 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 棱长为 2, M, N 分别为 A_1B, AC 的中点, 求证: $MN \parallel B_1C$.

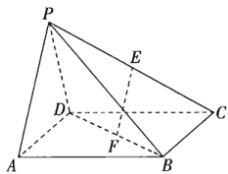


10. [答案] 证明见解析 ($\vec{MN} = \frac{1}{2}\vec{B_1C}$)

[解析] 正方形对角线互相平分——中点 M, N 为对角线交点链。

综合提升

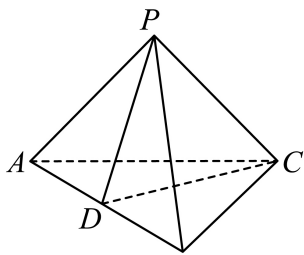
11. **K10 向量法证线面平行 + 线面垂直 (双问门面)** [中档] 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是正方形, 侧面 $PAD \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PA = PD = \frac{\sqrt{2}}{2}AD$, 若 E, F 分别为 PC, BD 的中点. 求证:



- (1) $EF \parallel$ 平面 PAD ;
(2) $EF \perp$ 平面 PDC . (用向量方法证明)

11. [答案] (1)(2) 证明见解析

12. **K7 异面直线所成角 · 构造垂足建系 (复用库名)** [中档] 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\triangle ABC$ 为等边三角形, $\triangle PAC$ 为等腰直角三角形, $PA = PC = 4$, 平面 $PAC \perp$ 平面 ABC , D 为 AB 的中点, 则异面直线 AC 与 PD 所成角的余弦值为()



- A. $\frac{1}{4}$;
B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$;
C. $-\frac{\sqrt{2}}{4}$;
D. $\frac{1}{2}$

12. [答案] B ($\frac{\sqrt{2}}{4}$)

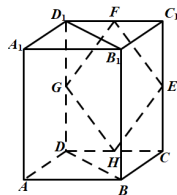
[解析] $\cos \langle \overrightarrow{PD}, \overrightarrow{AC} \rangle = \frac{|\overrightarrow{PD} \cdot \overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{PD}| |\overrightarrow{AC}|} = \frac{\sqrt{2}}{4}$.

13. **K8 异面直线所成角 · 基底法数量积展开 (复用库名)** [中档] 棱长为 a 的正四面体 $ABCD$ 中, E, F 分别为棱 AD, BC 的中点, 则异面直线 EF 与 AB 所成角的大小是_____, 线段 EF 的长度为_____.

13. [答案] $45^\circ, \frac{\sqrt{2}}{2}a$

[解析] $\cos \langle \overrightarrow{EF}, \overrightarrow{AB} \rangle = \frac{\overrightarrow{EF} \cdot \overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{EF}| |\overrightarrow{AB}|}$.

14. **K11 开放性条件探究 (线面平行位)** [中档] 如图所示, 在正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F, G, H 分别是棱 CC_1, C_1D_1, D_1D, DC 的中点, N 是 BC 的中点, 点 M 在四边形 $EFGH$ 及其内部运动, 则 M 只需满足条件_____时, 就有 $MN \parallel$ 平面 B_1BDD_1 .

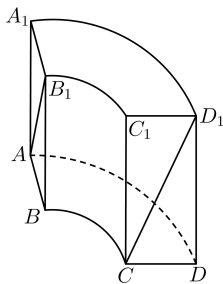


(注: 请填上你认为正确的一个条件即可, 不必考虑全部可能情况.)

14. [答案] M 在线段 FH 上 (例 $M = F$, 答案不唯一)

思维探索

15. (多选题) **K12 位置关系综合判定 · 文化载体多选 (曲池)** [难] 中国古代数学著作《九章算术》中, 记载了一种称为“曲池”的几何体, 该几何体的上下底面平行, 且均为扇环形 (扇环是指圆环被扇形截得的部分), 现有一个如图所示的曲池, 它的高为 2, AA_1, BB_1, CC_1, DD_1 均与曲池的底面垂直, 底面扇环对应的两个圆的半径分别为 1 和 2, 对应的圆心角为 90° , 则以下命题正确的是()



- A. AB_1 与 CD_1 成角的余弦值为 $\frac{4}{5}$
B. A_1, B, C, D_1 四点不共面
C. 弧 A_1D_1 上存在一点 E , 使得 $BE \parallel CD_1$
D. 以 C 点为球心, $\sqrt{5}$ 为半径的球面与曲池上底面的交线长为 $\frac{2}{3}\pi$

15. [答案] AD

16. K13 公垂线段存在性判断 (探究) [难] 已知长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AD = AB = 2DD_1$, 判断

满足下列条件的点 M, N 是否存在: $M \in AD_1$, $N \in BD, MN \perp AD_1, MN \perp BD$.

16. [答案] 存在: $\overrightarrow{AM} = \frac{2}{3}\overrightarrow{AD_1}$, $\overrightarrow{BN} = \frac{5}{6}\overrightarrow{BD}$, $|MN| = \frac{\sqrt{6}}{3}$

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记

第7课时 空间中的平面与空间向量

基础巩固

1. **K1 平面的法向量·求法(方程组法)** [简单] 若两个向量 $\overrightarrow{AB} = (1, 2, 3)$, $\overrightarrow{AC} = (3, 2, 1)$, 则平面 ABC 的一个法向量为()

- A. $(-1, 2, -1)$; B. $(1, 2, 1)$
C. $(1, 2, -1)$; D. $(-1, 2, 1)$

1. [答案] A $(-1, 2, -1)$

2. **K2 法向量性质·点面归属判定** [简单] 已知平面 α 内有一点 $M(1, -1, 2)$, 平面 α 的一个法向量为 $\vec{n} = (6, -3, 6)$, 则下列点 P 中, 在平面 α 内的是()

- A. $P(2, 3, 3)$; B. $P(-2, 0, 1)$
C. $P(-4, 4, 0)$; D. $P(3, -3, 4)$

2. [答案] A $(2, 3, 3)$

3. **K3 线面位置关系·法向量判定选型** [简单] 已知直线 l 的方向向量是 $\vec{a} = (3, 2, 1)$, 平面 α 的法向量是 $\vec{u} = (-1, 2, -1)$, 则 l 与 α 的位置关系是()

- A. $l \perp \alpha$; B. $l \parallel \alpha$
C. l 与 α 相交但不垂直;
D. $l \parallel \alpha$ 或 $l \subset \alpha$.

3. [答案] D

4. (多选题)**K3 四命题多选集中辨析** [简单] 下列命题是真命题的有().

- A. 直线 l 的方向向量为 $\vec{a} = (1, -1, 2)$, 直线 m 的方向向量为 $\vec{b} = (2, 1, -\frac{1}{2})$, 则 l 与 m 垂直
B. 直线 l 的方向向量为 $\vec{a} = (0, 1, -1)$, 平面 α 的法向量为 $\vec{n} = (1, -1, -1)$, 则 $l \perp \alpha$
C. 平面 α, β 的法向量分别为 $\vec{n}_1 = (0, 1, 3)$, $\vec{n}_2 = (1, 0, 2)$, 则 $\alpha \parallel \beta$
D. 平面 α 经过三点 $A(1, 0, -1)$, $B(0, 1, 0)$, $C(-1, 2, 0)$, 向量 $\vec{n} = (1, u, t)$ 是平面 α 的法向量, 则 $u+t=1$

4. [答案] AD

5. **K4 法向量判面面平行·共线条件** [简单] 平面 α 的一个法向量为 $\vec{v}_1 = (1, 2, 1)$, 平面 β 的一个法向量 $\vec{v}_2 = -(2, 4, 2)$, 则平面 α 与平面 β ()

- A. 平行; B. 垂直
C. 相交; D. 不能确定

5. [答案] A(平行)

6. **K4 求出法向量后逐对判多位置** [简单] 设 $\vec{n}_1, \vec{n}_2$ 分别是空间中两个不重合的平面 α, β 的法向量, 分别根据下列条件判断平面 α, β 的位置关系:

- (1) $\vec{n}_1 = (-2, 1, 2), \vec{n}_2 = (6, -3, -6)$;
(2) $\vec{n}_1 = (1, 2, 3), \vec{n}_2 = (3, 6, 9)$.

6. [答案] (1)(2) 均 $\alpha \parallel \beta$

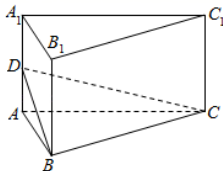
7. **K5 法向量判面面垂直·点积为零** [简单] 设 $\vec{n}_1 = (-2, 2, 5), \vec{n}_2 = (3, -2, 2)$ 分别是空间中平面 α, β 的法向量, 判断平面 α, β 是否垂直.

7. [答案] 垂直

8. **K6 法向量共线·反求参数** [简单] 若平面 α 的一个法向量为 $\vec{u}_1 = (-3, y, 2)$, 平面 β 的一个法向量为 $\vec{u}_2 = (6, -2, z)$, 且 $\alpha \parallel \beta$, 则 $y+z=$ _____.

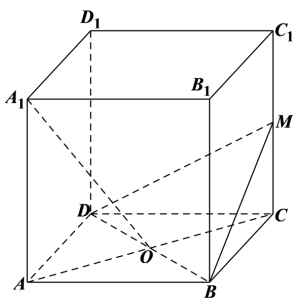
8. [答案] -3

9. **K7 线面平行·开放条件补全** [简单] 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, D 为 AA_1 中点, 点 P 在侧面 BCC_1B_1 上运动, 当点 P 满足条件_____时, $A_1P \parallel$ 平面 BCD (答案不唯一, 填一个满足题意的条件即可).



9. [答案] P 为 CC_1 中点 (答案不唯一)

10. **K8 线面垂直·坐标法证明(正方体构形)** [简单] 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, O 是 AC 与 BD 的交点, M 是 CC_1 的中点. 求证: $A_1O \perp$ 平面 MBD .

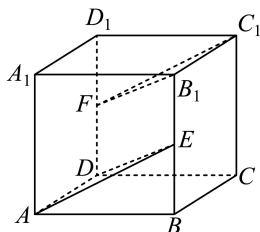


10. [答案] 证明见解析

[解析] 末句 $DB \cap DM = D$ 。

综合提升

11. K9 线面平行 + 面面平行 · 法向量判定证明 (双判据门面) [中档] 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, E, F 分别是 BB_1, DD_1 的中点,

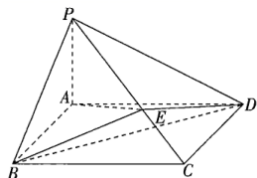


求证: (1) $FC_1 \parallel$ 平面 ADE ; (2) 平面 $ADE \parallel$ 平面 B_1C_1F 。

11. [答案] (1)(2) 证明见解析

[解析] 法向量共线 $\Rightarrow$ 平行或重合; 又两平面不重合, 故平行。

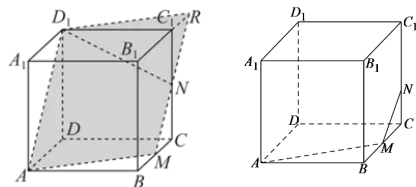
12. K10 垂直/平行存在性 · 含参双问 [中档] 如图所示, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 为正方形, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 点 E 在线段 PC 上 (不含端点)。



- (1) 是否存在点 E , 使 $PC \perp$ 平面 BDE ?
(2) 是否存在点 E , 使平面 $PCD \perp$ 平面 AED ?

12. [答案] (1) 存在, $PE = \frac{a^2 + c^2}{2a^2 + c^2} PC$; (2) 不存在

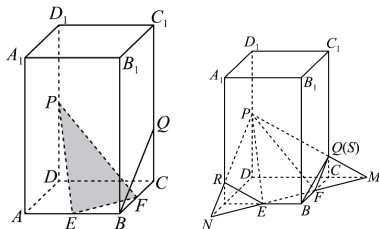
13. K11 截面 · 形状临界定范围 [中档] 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的体积为 1, 点 M 在线段 BC 上点 M 异于点 B, C , 点 N 在线段 CC_1 上, 且 $CN = \frac{1}{3}$, 若平面 AMN 截正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为四边形, 则线段 BM 长的取值范围为 ()



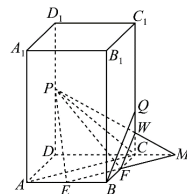
- A. $[\frac{2}{3}, 1)$; B. $[\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$
C. $(0, \frac{1}{3}]$; D. $(0, \frac{2}{3})$

13. [答案] D $(0, \frac{2}{3})$

14. K12 截面 · 多说法复合判定 (大招 6 讲例绑定) [难] 如图, 四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的底面是边长为 2 的正方形, 侧棱 $AA_1 \perp$ 平面 $ABCD$, 且 $AA_1 = 4$, E, F 分别是 AB, BC 的中点, P 是线段 DD_1 上的一个动点 (不含端点), 过 P, E, F 的平面记为 α , Q 在 CC_1 上且 $CQ = 1$, 则下列说法正确的个数是 ()。



① 三棱锥 C_1-PAC 的体积是定值;



- ② 当直线 $BQ \parallel \alpha$ 时, $DP = 2$; ③ 当 $DP = 3$ 时, 平面 α 截棱柱所得多边形的周长为 $7\sqrt{2}$; ④ 存在平面 α , 使得点 A_1 到平面 α 距离是 A 到平面 α 距离的两倍。

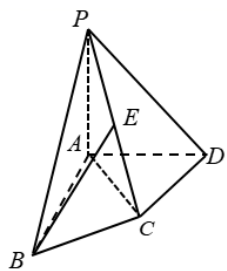
A. 1; B. 2; C. 3; D. 4

14. [答案] B (2 个)

[解析] ④ 按相似比讲解。

思维探索

15. K13 线面垂直 · 数量积拆分证明 [中档] 如图所示, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AB \perp AD$, $AC \perp CD$, $\angle ABC = 60^\circ$, $PA = AB = BC$, E 是 PC 的中点, 证明:



- (1) $CD \perp AE$;
(2) $PD \perp$ 平面 ABE .

15. [答案] (1)(2) 证明见解析

16. K14 线线垂直证明 + 体积 (教材 C 组大题)
[难] 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $\triangle PAB$ 是等边三角形, $\angle PAC = \angle PBC = 90^\circ$.

- (1) 证明: $AB \perp PC$;
(2) 若 $PC = 4$, 且平面 $PAC \perp$ 平面 PBC , 求三棱锥 $P-ABC$ 的体积.

16. [答案] (1) 证明见解析; (2) $V = \frac{8}{3}$

第8课时 直线与平面的夹角

基础巩固

1. **K1 射影长·定义计算 (正求)** [简单] 已知直线 l 与平面 α 所成的角为 θ , 且 A, B 是直线 l 上两点, 分别根据以下条件, 求线段 AB 在平面 α 内的射影的长:

$$(1) AB = 6, \theta = \frac{\pi}{6};$$

$$(2) AB = 10, \theta = \frac{\pi}{4}.$$

1. [答案] (1) $3\sqrt{3}$; (2) $5\sqrt{2}$

2. **K1 已知射影反求 AB** [简单] 设 l 是平面 α 的一条斜线, 直线 l 与平面 α 所成角的大小为 θ . 如果 $\vec{v}_1$ 是直线 l 的一个方向向量, $\vec{v}_2$ 是直线 l 在平面 α 内的射影的一个方向向量, 通过作图讨论 θ 与 $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle$ 的关系.

2. [答案] $\langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle = \theta$ 或 $\pi - \theta$, 即 $\cos \theta = |\cos \langle \vec{v}_1, \vec{v}_2 \rangle|$

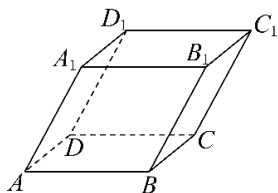
3. **K2 射影比求线面角·分组计算** [简单] 已知线段 AB 在平面 α 内的射影是 $A'B'$, 分别根据下列条件求直线 AB 与平面 α 所成角的大小:

$$(1) AB = 6, A'B' = 3; \quad (2) AB = \sqrt{2}, A'B' = 1;$$

$$(3) AB = 2, A'B' = 2; \quad (4) AB = 2, A'B' = 0.$$

3. [答案] (1) 60° ; (2) 45° ; (3) 0° ; (4) 90°

4. **K3 三余弦·等斜线角定射影方向 (平行六面体)** [简单] 如下图所示, 在平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 为矩形, 侧棱 AA_1 与 AD, AB 均成 60° 角, 则侧棱 AA_1 与底面 $ABCD$ 所成的角为_____.



4. [答案] 45°

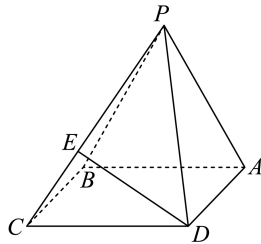
5. **K4 三余弦·斜线一射影最小模型 (正四面体)** [简单] 正四面体 $ABCD$ 中, O 为 $\triangle BCD$ 的重心, 则 $\cos \angle ABO =$ _____.

5. [答案] $\frac{\sqrt{3}}{3}$

6. **K5 线面角·建系法向量标准流程** [中档] 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M 是 BB_1 的中点, 求直线 A_1M 与平面 AMC_1 所成角的正弦值.

6. [答案] $\frac{2\sqrt{30}}{15}$

7. **K6 线面角已知·求参数存在性选型** [中档] 在① $\angle PAB = 60^\circ$; ② $PA \perp PB$; ③ $\angle PAB = 120^\circ$ 这三个条件中任选一个, 补充在下面问题中, 若问题中的 λ 存在, 求出 λ 的值; 若 λ 不存在, 请说明理由.



已知等腰三角形 PAB 和正方形 $ABCD$, _____, $AB = 1$, 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 是否存在点 E , 满足 $\overrightarrow{PE} = \lambda \overrightarrow{PC}$, 使直线 DE 与平面 PBC 所成角为 60° ?

7. [答案] 选①: $\lambda = \frac{1}{2}$ 或 1; 选②③: λ 不存在

8. **K7 折叠 + 线面平行·刍甍文化载体** [中档] 某校积极开展社团活动, 在一次社团活动过程中, 一个数学兴趣小组发现《九章算术》中提到了“刍甍”这个五面体, 于是他们仿照该模型设计了一道数学探究题, 如图 1, E, F, G 分别是正方形的三边 AB, CD, AD 的中点, 先沿着虚线段 FG 将等腰直角三角形 FDG 裁掉, 再将剩下的五边形 $ABCFG$ 沿着线段 EF 折起, 连接 AB, CG 就得到了一个“刍甍”(如图 2).

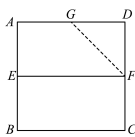
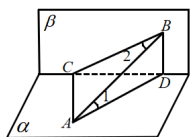


图1

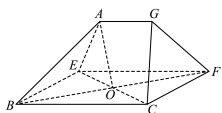


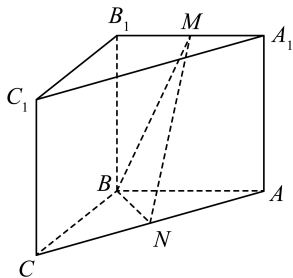
图2

- (1) 若 O 是四边形 $EBCF$ 对角线的交点, 求证: $AO \parallel$ 平面 GCF ;
 (2) 若二面角 $A-EF-B$ 的大小为 $\frac{2}{3}\pi$, 求直线 AB 与平面 GCF 所成角的正弦值.

8. [答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{\sqrt{7}}{7}$

[解析] 二面角定义法可行.

9. K8 三棱柱·开放条件选型 + 线面角 [中档] 如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧面 BCC_1B_1 为正方形, 平面 $BCC_1B_1 \perp$ 平面 ABB_1A_1 , $AB = BC = 2$, M , N 分别为 A_1B_1 , AC 的中点.



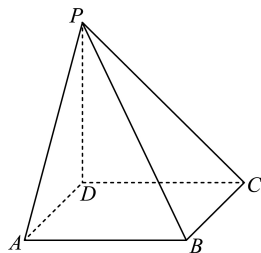
- (1) 求证: $MN \parallel$ 平面 BCC_1B_1 ;
 (2) 再从条件①、条件②这两个条件中选择一个作为已知, 求直线 AB 与平面 BMN 所成角的正弦值.

条件①: $AB \perp MN$; 条件②: $BM = MN$.

注: 如果选择条件①和条件②分别解答, 按第一个解答计分.

9. [答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{2}{3}$ (选①②同值)

10. K9 线面角最值·交线动点 + 基本不等式 [难] 如图, 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面为正方形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$. 设平面 PAD 与平面 PBC 的交线为 l .



- (1) 证明: $l \perp$ 平面 PDC ;
 (2) 已知 $PD = AD = 1$, Q 为 l 上的点, 求 PB 与平面 QCD 所成角的正弦值的最大值.

10. [答案] (1) 证明见解析; (2) 最大值 $\frac{\sqrt{6}}{3}$
 [解析] 方法二「平面 QDC 」.

综合提升

11. K10 射影垂直·分类讨论求线段 [难] 已知 $A \in \alpha$, 直线 AB 与平面 α 所成的角为 30° , 直线 AC 与平面 α 所成的角为 60° , $AB = 6$ cm, $AC = 8$ cm, 且斜线段 AB, AC 在平面 α 内的射影相互垂直, 求 BC 的长.

11. [答案] $BC = \sqrt{100 - 24\sqrt{3}}$ 或 $\sqrt{100 + 24\sqrt{3}}$ cm

12. 线面角定义基础组·定义指认 × 选择 [简单] 已知 $PA \perp$ 平面 ABC , 且在 $\triangle ABC$ 中 $AB \perp BC$, 则直线 PC 与平面 ABC 所成的角是()

- A. $\angle PCA$; B. $\angle PCB$
 C. $\angle APC$; D. $\angle PAC$

12. [答案] A ($\angle PCA$)

13. 线面角定义基础组斜线段 + 垂线段求角 × 填空 [简单] AB 是平面 α 的斜线段, B 为斜足, $AA' \perp \alpha$, 垂足为 A' . 若 $AB = 4$, $AA' = 2$, 则直线 AB 与平面 α 所成角的大小为_____.

13. [答案] 30°

14. 线面角·公式直套(法向量直给)×选择[简单]
已知直线 l 的一个方向向量为 $\vec{a} = (0, 1, \sqrt{3})$, 平面 α 的一个法向量为 $\vec{n} = (0, 0, 1)$, 则 l 与 α 所成的角为()

A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90°

14. [答案] C (60°)

思维探索

15. 线面角·给系直算基础组正方体面对中点斜线
× 填空[简单] 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2. 以 D 为原点, 射线 DA 、 DC 、 DD_1 分别为 x 轴、 y 轴、 z 轴正方向建立空间直角坐标系 $D-xyz$. 若 E 为棱 B_1C_1 的中点, 则直线 DE 与平面 $ABCD$ 所成角的正弦值为_____.

15. [答案] $\frac{2}{3}$

16. 线面角·给系直算基础组三棱锥给系·线与侧面
× 解答[简单] 三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $PA = AB = BC = 2$. 以 A 为原点, 射线 AB 为 x 轴正方向, 以 A 为端点、与 BC 同方向的射线为 y 轴正方向, 射线 AP 为 z 轴正方向, 建立空间直角坐标系 $A-xyz$.

(1) 写出点 C 、 P 的坐标;

(2) 求直线 PC 与平面 PAB 所成角的正弦值.

16. [答案] (1) $C(2, 2, 0)$ 、 $P(0, 0, 2)$; (2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

第9课时 二面角

基础巩固

1. J1 射影面积法二面角 × 直算填空 [代表] [简单]

已知二面角 $P-AB-P'$ 的大小为 $\frac{\pi}{6}$, 且 $PP' \perp$ 平面 ABP' , $\triangle ABP$ 的面积为 3, 求 $\triangle ABP'$ 的面积.

1. [答案] $\frac{3\sqrt{3}}{2}$

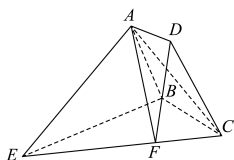
2. J2 直二面角 · 勾股链 CD^2 源头 × 填空 [简单] 已

知直二面角 $\alpha-l-\beta$ 的棱上有 A, B 两个点, $AC \subset \alpha$, $AC \perp l$, $BD \subset \beta$, $BD \perp l$, 若 $AB = 5$, $AC = 3$, $BD = 8$, 求 CD 的长.

2. [答案] $7\sqrt{2}$

3. J3 建系向量法 · 先垂直后建系 × 双问 [代表] (取

锐) [中档] 如图所示的几何体中, $BE \perp BC$, $EA \perp AC$, $BC = 2$, $AC = 2\sqrt{2}$, $\angle ACB = 45^\circ$, $AD \parallel BC$, $BC = 2AD$.



(1) 求证: $AE \perp$ 平面 $ABCD$;

(2) 若 $\angle ABE = 60^\circ$, 点 F 在 EC 上, 且满足 $EF = 2FC$, 求平面 FAD 与平面 ADC 的夹角的余弦值.

3. [答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{2\sqrt{7}}{7}$

4. J3 [第2题] 锐钝判定「同负异补」 × 双问 (取

钝) [中档偏上] 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $AB \parallel CD$, 且 $\angle BAP = \angle CDP = 90^\circ$.

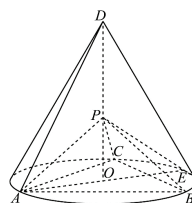
(1) 证明: 平面 $PAB \perp$ 面 PAD ;

(2) 若 $PA = PD = AB = DC$, $\angle APD = 90^\circ$, 求二面角 $A-PB-C$ 的余弦值.

4. [答案] (1) 证明见解析; (2) $-\frac{\sqrt{3}}{3}$

5. J4 圆锥载体 · 四法三法方法总览 × 双问 [中档]

如图, D 为圆锥的顶点, O 是圆锥底面的圆心, AE 为底面直径, $AE = AD$. $\triangle ABC$ 是底面的内接正三角形, P 为 DO 上一点, $PO = \frac{\sqrt{6}}{6}DO$.



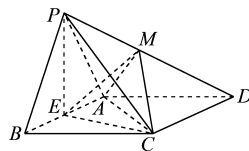
(1) 证明: $PA \perp$ 平面 PBC ;

(2) 求二面角 $B-PC-E$ 的余弦值.

5. [答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

6. J5 二面角含参存在性 × 菱形底两问 [代表] [中

档] 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 2 的菱形, $\angle ABC = 60^\circ$, $\triangle PAB$ 为正三角形, 且侧面 $PAB \perp$ 底面 $ABCD$, E 为线段 AB 的中点, M 在线段 PD 上.



(1) 求证: $PE \perp AC$;

(2) 是否存在点 M , 使二面角 $M-EC-D$ 的大小为 60° , 若存在, 求出 $\frac{PM}{PD}$ 的值; 若不存在, 请说明理由.

6. [答案] (1) 证明见解析; (2) 存在, $\frac{PM}{PD} = \frac{1}{3}$

7. J6 距离 + 二面角综合 × 菱形底大题〔代表·C 组难槽〕[难] 已知四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PB \perp AD$, 侧面 PAD 为边长等于 2 的正三角形, 底面 $ABCD$ 为菱形, 侧面 PAD 与底面 $ABCD$ 所成的二面角为 120° .

- (1) 求点 P 到平面 $ABCD$ 的距离;
(2) 求二面角 $A-PB-C$ 的余弦值.

7. [答案] (1) $\frac{3}{2}$; (2) $-\frac{2\sqrt{7}}{7}$

[解析] (2) 钝制 $-\frac{2\sqrt{7}}{7}$ (取锐 $\frac{2\sqrt{7}}{7}$, 两制并存)。

8. J7 垂直 + 二面角 + 存在性三问 × 正四棱锥〔C 组难槽·自 1.2.2 移交〕[难] 四棱锥 $S-ABCD$ 的底面是正方形, 每条侧棱的长都是底面边长的 $\sqrt{2}$ 倍, P 为侧棱 SD 上的点.

- (1) 求证: $AC \perp SD$;
(2) 若 $SD \perp$ 平面 PAC , 求二面角 $P-AC-D$ 的大小;
(3) 在 (2) 的条件下, 侧棱 SC 上是否存在一点 E , 使得 $BE \parallel$ 平面 PAC . 若存在, 求 $SE:EC$ 的值; 若不存在, 试说明理由.

8. [答案] (1) 证明见解析; (2) 30° ; (3) $SE:EC = 2:1$

9. 二面角平面角·定义辨认 × 选择〔代表〕[简单] 已知 P 是二面角 $\alpha-l-\beta$ 的棱 l 上一点, M 是半平面 α 内一点, N 是半平面 β 内一点 (M, N 均与 P 不重合). 则下列条件中, 能使 $\angle MPN$ 成为二面角 $\alpha-l-\beta$ 的平面角的是 ()

- A. $MP \perp l$; B. $NP \perp l$;
C. $MP \perp l$ 且 $NP \perp l$; D. $MP \perp NP$

9. [答案] C ($MP \perp l$ 且 $NP \perp l$)

10. 勾股链·平面角直读 × 填空〔代表〕[简单] 在二面角 $\alpha-l-\beta$ 中, 棱 l 上取一点 A , $AB \subset \alpha$ 且 $AB \perp l$ 于点 A , $AC \subset \beta$ 且 $AC \perp l$ 于点 A . 若 $AB = AC = 1$, $BC = \sqrt{2}$, 则二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小为_____.

10. [答案] 90°

综合提升

11. 直二面角·性质垂直链 × 填空〔代表〕[简单] 在直二面角 $\alpha-l-\beta$ 中, 点 B 在棱 l 上, $BA \subset \alpha$ 且 $BA \perp l$ 于点 B , $BA = 3$. 点 D 在半平面 β 内, $BD = 4$, 且 BD 与棱 l 所成的角为 60° . 则 $AD =$ _____.

11. [答案] 5

12. 射影面积公式一步直取 × 选择〔代表〕[简单] 已知一个边长为 2 的正三角形位于二面角 $\alpha-l-\beta$ 的半平面 α 内, 它在半平面 β 内的射影图形的面积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}$. 则二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小为 ()
A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90°

12. [答案] C (60°)

13. 射影面积公式一步直取〔第 2 题〕× 填空〔简单〕 二面角 $\alpha-l-\beta$ 的大小为 60° , 半平面 α 内一个图形的面积记为 S . 若 S 在半平面 β 内的射影图形恰为两条直角边长分别为 3 和 4 的直角三角形, 则 $S =$ _____.

13. [答案] 12

14. 勾股链·平面角直读〔第 2 题〕× 填空〔简单〕 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $\triangle ABC$ 是边长为 2 的正三角形, D 为 BC 的中点, 连接 AD, PD . 若 $PA = 3$, 则二面角 $P-BC-A$ 的大小为_____.

14. [答案] 60°

思维探索

15. 直二面角·性质垂直链〔第 2 题〕× 解答〔简单〕 已知直二面角 $\alpha-l-\beta$, 点 A 在棱 l 上, 点 B 在半平面 α 内, 点 C 在半平面 β 内, 且 $BA \perp l$ 于点 A , $CA \perp l$ 于点 A .

- (1) 求证: $AB \perp$ 平面 β ;
(2) 若 $AB = 1, BC = 2$, 求 $\angle ACB$ 的大小.

15. [答案] (1) 证明见解析;(2) 30°

- 16.** 二面角平面角·定义辨认〔第2题〕×选择[简单]在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 二面角 C_1-AB-C 的大小为()
A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90°

16. [答案] B (45°)

第 10 课时 空间中的距离

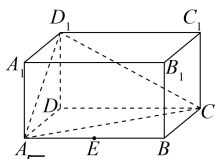
基础巩固

1. **K1** 点面距 $\times$ 坐标直套公式单选〔代表〕[简单]
已知点 $M(0, 1, -2)$, 平面 α 过原点, 且垂直于向量 $\vec{n} = (1, -2, 2)$, 则点 M 到平面 α 的距离为()

A. $\sqrt{3}$; B. 2; C. 6; D. $\sqrt{6}$

1. [答案] B ($d=2$)

2. **K1**〔第 2 题〕点面距 $\times$ 长方体建系计算单选[简单] 如图, 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AD = AA_1 = 1$, $AB = 2$, 点 E 是棱 AB 的中点, 则点 E 到平面 ACD_1 的距离为()



A. $\frac{1}{2}$; B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$; C. $\frac{1}{3}$; D. $\frac{1}{6}$

2. [答案] C ($\frac{1}{3}$)

[解析] ACD_1 面 $x - 2y + 2z = 0, d = \frac{1}{3}$ 。

3. **K2** 点线距 $\times$ 已知坐标直取〔代表〕[简单] 已知 $A(0, 0, 2), B(1, 0, 2), C(0, 2, 0)$, 则点 A 到直线 BC 的距离为()

A. $\frac{2\sqrt{2}}{3}$; B. 1; C. $\sqrt{2}$; D. $2\sqrt{2}$

3. [答案] A ($\frac{2\sqrt{2}}{3}$)

[解析] $|\vec{BA} \times \vec{BC}| = 2\sqrt{2}, |BC| = 3$; 向量坐标不加模线。

4. **K3** 定点到定直线段距离 $\times$ 正三角形中心垂线[简单] 已知正三角形 ABC 的中心为 O , $OP \perp$ 平面 ABC 且 $AB = 2OP = 2$ cm, 求点 P 到这个正三角形各边的距离。

4. [答案] $\frac{2\sqrt{3}}{3}$ cm

5. **K4** 墙角三面垂直 $\times$ 等体积法点面距[简单] 已知三棱锥 $O-ABC$ 中, OA, OB, OC 的长度均为 2, 且两两互相垂直, 求点 O 到平面 ABC 的距离。

5. [答案] $\frac{2\sqrt{3}}{3}$

6. **K5**〔第 2 题〕正方体点面距 + 面面距题组[简单] 已知正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 的棱长为 1.

- (1) 求 B' 到平面 $A'C'B$ 的距离;
(2) 求平面 $A'C'B$ 与平面 $D'AC$ 之间的距离.

6. [答案] (1) $\frac{\sqrt{3}}{3}$; (2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

7. **K8** 等体积法 $\times$ 内切球半径〔代表〕($r = \frac{h}{4}$ 公式直取)[简单] 棱长为 a 的正四面体的内切球半径为_____.

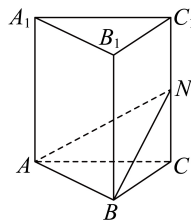
7. [答案] $\frac{\sqrt{6}a}{12}$

8. **K8**〔第 2 题〕升维类比 $3 \rightarrow 4$ (详解直引 -33 公式)[简单] “正三角形的内切圆半径等于此正三角形的高的 $\frac{1}{3}$ ”, 拓展到空间, 类比平面几何的上述结论, 则正四面体的内切球半径等于这个正四面体的高的()

A. $\frac{1}{2}$; B. $\frac{1}{3}$; C. $\frac{1}{4}$; D. $\frac{1}{5}$

8. [答案] C ($\frac{1}{4}$)

9. **K4**〔第 2 题〕点线 + 点面双问 $\times$ 正三棱柱建系大题[中档] 如图, 正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 各棱长均为 4, N 是 CC_1 的中点.

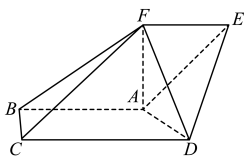


- (1) 求点 N 到直线 AB 的距离;

(2) 求点 C_1 到平面 ABN 的距离.

9. [答案] (1)4; (2) $\sqrt{3}$

10. K5b 线面距 $\times$ 五面体 (定义法综合路) [代表]
[中档] 如图, 在五面体 $ABCDEF$ 中, $AB \parallel DC$, $\angle BAD = \frac{\pi}{2}$, $CD = AD = 2$, 四边形 $ABFE$ 为平行四边形, $FA \perp$ 平面 $ABCD$, $FC = 3$, $ED = \sqrt{7}$.



- (1) 求直线 AB 到平面 $EFCD$ 的距离;
(2) 求二面角 $F-AD-E$ 的平面角的正切值.

10. [答案] (1) $\frac{2\sqrt{5}}{5}$; (2) $\sqrt{2}$

综合提升

11. K6 异面直线距离 $\times$ 补形正方体 (基准⑤唯一主干件) [中档] 已知四面体 $SABC$ 的所有棱长均为 10, 点 P 在直线 AS 上, 则 P 到 BC 的距离的最小值为()
A. $\frac{5\sqrt{2}}{2}$; B. $\frac{10\sqrt{3}}{3}$; C. $5\sqrt{2}$; D. $\frac{20\sqrt{3}}{3}$

11. [答案] C ($5\sqrt{2}$)

12. (多选题) K5 距离公式选择 $\cdot$ 一题四距全覆盖 $\times$ 多选 (组骨) [中档] 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, 点 E, O 分别是 A_1B_1, A_1C_1 的中点, P 在正方体内部且满足 $\overrightarrow{AP} = \frac{3}{4}\overrightarrow{AB} + \frac{1}{2}\overrightarrow{AD} + \frac{2}{3}\overrightarrow{AA_1}$, 则下列说法正确的是()
A. 点 A 到直线 BE 的距离是 $\frac{\sqrt{5}}{5}$;

B. 点 O 到平面 ABC_1D_1 的距离为 $\frac{\sqrt{2}}{4}$;

C. 平面 A_1BD 与平面 B_1CD_1 间的距离为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$;

D. 点 P 到直线 AB 的距离为 $\frac{25}{36}$

12. [答案] BC

[解析] D 项 $\frac{5}{6}$ (嵌套绝对值与括号易错)。

13. 异面直线所成角 $\times$ 坐标法三小问 $\times$ 解答 (C 组难档槽位, 亲判简单偏中档) [难] 已知四棱锥 $P-ABCD$ 中, $ABCD$ 为矩形, $PD \perp$ 平面 $ABCD$, $PD = 3$, $AB = 5$, $BC = 4$, 求下列各对异面直线所成角的余弦值:

- (1) PC 与 AB ;
(2) PD 与 AB ;
(3) PA 与 BC .

13. [答案] (1) $\frac{5\sqrt{34}}{34}$; (2)0; (3) $\frac{4}{5}$

14. 线面角 $\times$ 定比分点 $\times$ 三垂线综合 $\times$ 解答 (C 组难档槽位, 亲判中档偏上) [难] 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AC \perp BC$, 点 M 在线段 AB 上,

$AC = BC = CC_1 = 3, AM = \sqrt{2}$, 求直线 AC_1 与平面 B_1MC 所成角的正弦值.

14. [答案] $\frac{\sqrt{2}}{6}$

思维探索

15. 空间距离·纯坐标直取(点线距/点面距)×选择[代表][简单] 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 已知点 $C(2, 1, 2)$, 则点 $A(2, 2, 0)$ 到直线 OC 的距离为()

A. 2; B. $\sqrt{2}$; C. $2\sqrt{2}$; D. 4

15. [答案] A(2)

16. 空间距离·纯坐标直取(点线距/点面距)[第2题]×填空[简单] 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中, 平面 α 经过 $A(1, 0, 0)$, $B(0, 1, 0)$, $C(0, 0, 1)$ 三点, 点 $P(1, 1, 2)$. 则点 P 到平面 α 的距离为_____.

16. [答案] $\sqrt{3}$

[解析] 应为连线段 CP ($\overrightarrow{CP} = (1, 1, 1) \parallel \vec{n}$ 实为垂线段), 且垂足恰为 C , $d = |PC| = \sqrt{3}$ 第二路可验。

1.1.1 空间向量及其运算

【概念辨析组】 候选名·待立组轮正名

1. [中] 以下命题中, 不正确的个数为() ① “ $|\vec{a}| - |\vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}|$ ” 是 “ $\vec{a}, \vec{b}$ 共线” 的充要条件; ② 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则存在唯一的实数 λ , 使得 $\vec{a} = \lambda\vec{b}$; ③ 若 $\vec{a} \cdot \vec{b} = 0, \vec{b} \cdot \vec{c} = 0$, 则 $\vec{a} = \vec{c}$; ④ 若 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 为空间的一个基底, 则 $\{\vec{a} + \vec{b}, \vec{b} + \vec{c}, \vec{c} + \vec{a}\}$ 构成空间的另一个基底; ⑤ $|(\vec{a} \cdot \vec{b}) \cdot \vec{c}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot |\vec{c}|$.

A.2 B.3 C.4 D.5

1. [答案] C (①②③⑤假; ④真)

2. [简] 下列命题是真命题的是()

A. 若分别表示空间两向量的有向线段所在的直线是异面直线, 则这两个向量不是共面向量;

B. $\vec{AB} = \vec{CD}$ 的充要条件是 A 与 C 重合, B 与 D 重合;

C. 若向量 $\vec{AB}, \vec{CD}$ 满足 $|\vec{AB}| > |\vec{CD}|$, 且 $\vec{AB}$ 与 $\vec{CD}$ 同向, 则 $\vec{AB} > \vec{CD}$;

D. 若两个非零向量 $\vec{AB}$ 与 $\vec{CD}$ 满足 $\vec{AB} + \vec{CD} = \vec{0}$, 则 $\vec{AB} \parallel \vec{CD}$

2. [答案] D

3. [简] 已知 G 是正方形 ABCD 的中心, 点 P 为正方形 ABCD 所在平面外一点, 则 $\vec{PA} + \vec{PB} + \vec{PC} + \vec{PD} =$ ().

(A) $4\vec{PG}$ (B) $3\vec{PG}$ (C) $2\vec{PG}$ (D) $\vec{PG}$

3. [答案] A ($4\vec{PG}$)

【数量积直算组】 候选名·待立组轮正名

4. [简] 已知正方体 ABCD-A'B'C'D' 的棱长为 1, 求: (1) $\vec{AB} \cdot \vec{B'C'}$; (2) $\vec{AB} \cdot \vec{D'C'}$; (3) $\vec{AB} \cdot \vec{A'C'}$; (4) $\vec{B'D} \cdot \vec{AB}$.

4. [答案] (1)0; (2)1; (3)1; (4)-1

5. [简] 已知 $|\vec{a}| = 4$, 向量 $\vec{e}$ 为单位向量, $\langle \vec{a}, \vec{e} \rangle = \frac{2\pi}{3}$, 求向量 $\vec{a}$ 在向量 $\vec{e}$ 方向上的投影的数量.

5. [答案] -2

【模-角互求组】 候选名·待立组轮正名

6. [简] 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 都是空间向量, 且 $|\vec{a}| = |\vec{b}| = |\vec{a} + \vec{b}| = 1$, 求 $|\vec{a} - \vec{b}|$.

6. [答案] $\sqrt{3}$

7. [简] 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 均为单位向量, 且它们的夹角为 60° , 求 $|\vec{a} + 3\vec{b}|$.

7. [答案] $\sqrt{13}$

8. [中] 已知空间向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 满足 $\vec{a} + \vec{b} + \vec{c} = \vec{0}, |\vec{a}| = 2, |\vec{b}| = 3, |\vec{c}| = 4$, 则 $\vec{a}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为()

A. 30° B. 45°
C. 60° D. 以上都不对

8. [答案] D ($\arccos \frac{1}{4} \approx 75.5^\circ$, 非特殊角)

9. [中] 已知直三棱柱 ABC-A₁B₁C₁ 中, $\angle ABC = 60^\circ, AB = 2, BC = CC_1 = 1$, 求 $\vec{AB}_1 \cdot \vec{BC}_1$.

9. [答案] 0

10. [简] 设 $\vec{e}_1, \vec{e}_2$ 不共线, $\vec{a} = 2\vec{e}_1 + \vec{e}_2, \vec{b} = 4\vec{e}_1 + k\vec{e}_2$, 若 $\vec{a} \parallel \vec{b}$, 则 $k =$ ()

A. $\frac{1}{2}$; B. 2; C. $-\frac{1}{2}$; D. 3

10. [答案] B ($k = 2$)

1.1.2 空间向量基本定理

11. [中] 已知在正方体 ABCD-A₁B₁C₁D₁ 中, P, M 为空间任意两点, 如果 $\vec{PM} = \vec{PB}_1 + 7\vec{BA} + 6\vec{AA}_1 - 4\vec{A}_1\vec{D}_1$, 那么点 M 必()

A. 在平面 BAD₁ 内 B. 在平面 BA₁D 内
C. 在平面 BA₁D₁ 内 D. 在平面 AB₁C₁ 内

11. [答案] C (系数和 $11 - 6 - 4 = 1, M \in$ 平面 BA_1D_1)

12. [中] 已知 E, F, G, H 分别是空间四边形 $ABCD$ 的边 AB, BC, CD, DA 的中点. (1) 用向量法证明 E, F, G, H 四点共面; (2) 用向量法证明: $BD \parallel$ 平面 $EFGH$; (3) 设 M 是 EG 和 FH 的交点, 求证: 对空间任一点 O , 有 $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$.

12. [答案] (1)(2) 证明见解析; (3) $\overrightarrow{OM} = \frac{1}{4}(\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} + \overrightarrow{OC} + \overrightarrow{OD})$

13. [中] 已知三棱锥 $O-ABC$ 中, M, N 分别是 OA, BC 的中点, 点 G 在 MN 上, 且 $MG = 2GN$. 设 $\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \overrightarrow{OC} = \vec{c}$, 试用基底 $\{\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}\}$ 表示向量 $\overrightarrow{OG}$.

13. [答案] $\overrightarrow{OG} = \frac{1}{6}\vec{a} + \frac{1}{3}\vec{b} + \frac{1}{3}\vec{c}$

14. [难] 已知 $\vec{a} = \vec{i} - 2\vec{j} + \vec{k}, \vec{b} = -\vec{i} + 3\vec{j} + 2\vec{k}, \vec{c} = -3\vec{i} + 7\vec{j}$, 证明这三个向量共面.

14. [答案] 共面 ($\vec{c} = -2\vec{a} + \vec{b}$)

15. [难] 在棱长为 2 的正四面体 $ABCD$ 中, 点 M 满足 $\overrightarrow{AM} = x\overrightarrow{AB} + y\overrightarrow{AC} - (x+y-1)\overrightarrow{AD}$, 点 N 满足 $\overrightarrow{BN} = \lambda\overrightarrow{BA} + (1-\lambda)\overrightarrow{BC}$, 当 $\overrightarrow{AM}, \overrightarrow{BN}$ 最短时, $\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{MN} =$ ()
A. $-\frac{4}{3}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $-\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{3}$

15. [答案] A ($\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{MN} = -\frac{4}{3}$)

16. [难] 如果存在三个不全为 0 的实数 x, y, z , 使得 $x\vec{a} + y\vec{b} + z\vec{c} = \vec{0}$, 那么向量 $\vec{a}, \vec{b}, \vec{c}$ 是否一定共面? 为什么?

16. [答案] 一定共面

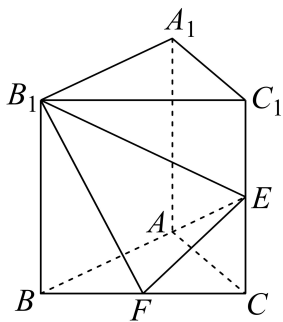
17. [难] 已知向量 $\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OB}, \overrightarrow{OC}$ 可以构成空间向量的一组基底, 则这三个向量中哪一个向量可以与向量 $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}$ 和向量 $\overrightarrow{OA} - \overrightarrow{OB}$ 构成空间向量的另一组基底?

17. [答案] $\overrightarrow{OC}$

1.1.3 空间向量的坐标与空间直角坐标系

【建系写坐标组】 候选名·待立组轮正名

18. [中] 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\triangle ABC$ 为等腰三角形, $AB = AC = AA_1$, E, F 分别是 CC_1, BC 的中点, 且 $AB = 5, BC = 6$, 请建立空间直角坐标系, 并求各点的坐标.

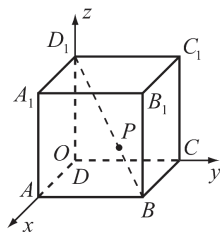


18. [答案] $F(0, 0, 0), A(0, 4, 0), B(-3, 0, 0), C(3, 0, 0), A_1(0, 4, 5), B_1(-3, 0, 5), C_1(3, 0, 5), E(3, 0, \frac{5}{2})$

19. [简] 一个棱长为 1 的正方体, 对称中心在原点且每一个面都平行于坐标平面, 写出这个正方体 8 个顶点的坐标.

19. [答案] $(\pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2}, \pm\frac{1}{2})$ (8 个顶点取遍正负号组合)

20. [中] 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, P 为 BD_1 上一点, 且 $\overrightarrow{BP} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BD_1}$. 建立如图所示的空间直角坐标系, 求点 P 的坐标.



20. [答案] $P(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{1}{3})$ (D 为原点系)

21. [简] 在空间直角坐标系中, 已知 $M(-1, 0, 2), N(3, 2, -4)$, 则 MN 的中点 P 到坐标原点 O 的距离为 ()
A. $\sqrt{3}$; B. $\sqrt{2}$; C. 2; D. 3

21. [答案] A ($P(1, 1, -1), |\overrightarrow{OP}| = \sqrt{3}$)

22. [简] 求空间中点 $A(3, 3, 1)$ 关于平面 XOY 的对称点 A' 与 $B(-1, 1, 5)$ 的长度为
A. 6 B. $2\sqrt{6}$ C. $4\sqrt{3}$ D. $2\sqrt{14}$

22. [答案] D ($2\sqrt{14}; A'(3, 3, -1)$)

23. [简] 已知 $\vec{a} = (2, -3, 1), \vec{b} = (2, 0, 3), \vec{c} = (0, 0, 2)$, 求: (1) $\vec{a} \cdot (\vec{b} + \vec{c})$; (2) $(\vec{a} + 6\vec{b}) \cdot (\vec{a} - 6\vec{b})$.

23. [答案] (1) 9; (2) -454

【模-角互求组】 候选名·待立组轮正名

24. [简] 已知 $\vec{a} = (5, -3, 12), \vec{b} = (-2, 0, 5)$, 求 $|\vec{a} + \vec{b}|^2, |\vec{a} - \vec{b}|^2$.

24. [答案] $|\vec{a} + \vec{b}|^2 = 307, |\vec{a} - \vec{b}|^2 = 107$

25. [简] 已知向量 $\vec{a} = (0, -1, 1), \vec{b} = (4, 1, 0), |\lambda\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{29}$, 且 $\lambda > 0$, 则 $\lambda =$ _____.

25. [答案] $\lambda = 3$ (-2 由 $\lambda > 0$ 舍)

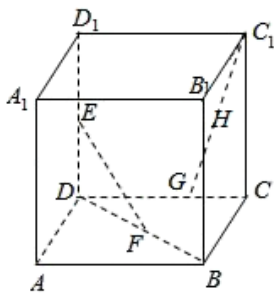
26. [简] 已知 $\vec{a}, \vec{b}$ 是空间向量, 根据下列各条件分别求 $\langle \vec{a}, \vec{b} \rangle$: (1) $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 1$; (2) $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = -1$; (3) $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = 0$; (4) $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{1}{2}$; (5) $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = -\frac{\sqrt{3}}{2}$; (6) $\cos \langle \vec{a}, \vec{b} \rangle = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

26. [答案] (1) 0° ; (2) 180° ; (3) 90° ; (4) 60° ; (5) 150° ; (6) 45°

27. [中] 已知 $\vec{a} = (1, 0, 0), \vec{b} = (0, -1, 1)$, 若 $\vec{a} + \lambda\vec{b}$ 与 $\vec{b}$ 的夹角为 120° , 则 λ 的值为()
A. $\frac{\sqrt{6}}{6}$; B. $-\frac{\sqrt{6}}{6}$;
C. $\pm\frac{\sqrt{6}}{6}$; D. $\pm\sqrt{6}$

27. [答案] B ($\lambda = -\frac{\sqrt{6}}{6}$)

28. [中] 棱长为2的正方体中, E, F 分别是 DD_1, DB 的中点, G 在棱 CD 上, 且 $CG = \frac{1}{3}CD$, H 是 C_1G 的中点.



(1) 证明: $EF \perp B_1C$. (2) 求 $\cos \langle \vec{EF}, \vec{C_1G} \rangle$. (3) 求 FH 的长.

28. [答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{\sqrt{30}}{15}$; (3) $\frac{\sqrt{22}}{3}$

29. [简] 已知 $\vec{a} = (-2, x, 5)$ 与 $\vec{b} = (-8, y, 0)$ 垂直, 求 x, y 应满足的条件.

29. [答案] $xy = -16$

30. [中] 已知 $\vec{a} = (1, 2, -y), \vec{b} = (x, 1, 2)$, 且 $(\vec{a} + 2\vec{b}) \parallel (2\vec{a} - \vec{b})$, 则()

A. $x = \frac{1}{3}, y = 1$ B. $x = \frac{1}{2}, y = -4$
C. $x = 2, y = -\frac{1}{4}$ D. $x = 1, y = -1$

30. [答案] B ($x = \frac{1}{2}, y = -4$)

【投影组】 候选名·待立组轮正名

31. [中] 已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 满足 $\vec{a} = (1, 1, \sqrt{2}), |\vec{b}| = 2$, 且 $|\vec{a} + \vec{b}| = \sqrt{3}|\vec{a} - \vec{b}|$. 则 $\vec{a} + \vec{b}$ 在 $\vec{a}$ 上的投影向量的坐标为_____.

31. [答案] $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{2}}{2})$

32. [简] 已知 $A(2, -5, 1), B(2, -2, 4), C(1, -4, 1)$, 求: (1) $\langle \vec{AB}, \vec{AC} \rangle$; (2) $\vec{AC}$ 在 $\vec{AB}$ 上的投影的数量.

32. [答案] (1) 60° ; (2) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

33. [简] 分别求与 $\vec{a}$ 方向相同的单位向量: (1) $\vec{a} = (2, -3, 5)$; (2) $\vec{a} = (0, -3, 4)$.

33. [答案] (1) $(\frac{2}{\sqrt{38}}, -\frac{3}{\sqrt{38}}, \frac{5}{\sqrt{38}})$; (2) $(0, -\frac{3}{5}, \frac{4}{5})$

34. [中] 在棱长为1的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, P 是底面 $ABCD$ 上(含边界)一动点, 满足 $A_1P \perp AC_1$, 则线段 A_1P 长度的取值范围()

A. $[\frac{\sqrt{6}}{2}, \sqrt{2}]$; B. $[\frac{\sqrt{6}}{2}, \sqrt{3}]$;
C. $[1, \sqrt{2}]$; D. $[\sqrt{2}, \sqrt{3}]$

34. [答案] A ($[\frac{\sqrt{6}}{2}, \sqrt{2}]$)

35. [简] 已知 $\vec{a} = (1, 1, 0), \vec{b} = (-1, 0, 2)$, 且 $k\vec{a} + \vec{b}$ 与 $2\vec{a} - \vec{b}$ 互相垂直, 求 k 的值.

35. [答案] $k = \frac{7}{5}$

36. [简] 已知 O 为坐标原点, $OABC$ 是四面体, $A(0, 3, 5), B(2, 2, 0), C(0, 5, 0)$, 直线 BD 与直线 CA 平行, 并且与坐标平面 zOx 相交于点 D , 求点 D 的坐标.

36. [答案] $D(2, 0, 5)$

37. [中] 已知点 $A(2, 3, -1), B(8, -2, 4), C(3, 0, 5)$, 是否存在实数 x , 使 $\vec{AB}$ 与 $\vec{AB} + x\vec{AC}$ 垂直?

37. [答案] 存在, $x = -\frac{86}{51}$

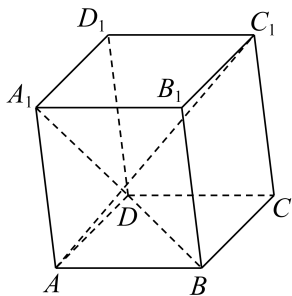
1.2.1 空间中的点、直线与空间向量

【异面直线所成角组】候选名·待立组轮正名

38. [简] 已知正四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 1, CC_1 = 2$, 点 E 为 CC_1 的中点, 则异面直线 AC_1 与 BE 所成的角等于()
- A. 30° ; B. 45° ; C. 60° ; D. 90°

38. [答案] A (30°)

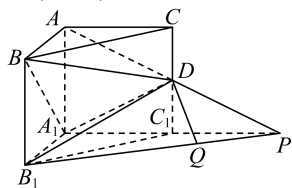
39. [中] 如图, 已知平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形, $AA_1 = 2, \angle A_1AB = \angle A_1AD = 120^\circ$.



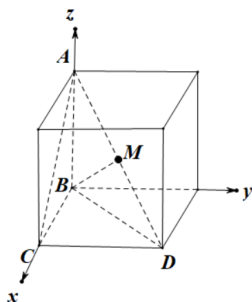
- (1) 求线段 AC_1 的长; (2) 求异面直线 AC_1 与 A_1D 所成角的余弦值;

39. [答案] (1) $\sqrt{2}$; (2) $\frac{\sqrt{14}}{7}$

40. [中] 在《九章算术》中, 将四个面都是直角三角形的四面体称为鳖臑, 在鳖臑 $A-BCD$ 中, $AB \perp$ 平面 $BCD, BC \perp CD$, 且 $AB = BC = CD, M$ 为 AD 的中点, 则异面直线 BM 与 CD 夹角的余弦值为()



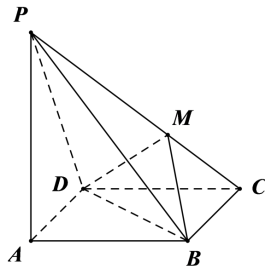
- A. 当 Q 为线段 B_1P 的中点时, $DQ \perp$ 平面 A_1BD



- A. $\frac{\sqrt{2}}{3}$ B. $\frac{\sqrt{3}}{4}$
C. $\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{2}}{4}$

40. [答案] C ($\frac{\sqrt{3}}{3}$)

41. [中] 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$ 且底面各边都相等, M 是 PC 上一点, 当点 M 满足_____时, 平面 $MBD \perp$ 平面 PCD (只要填写一个你认为正确的条件即可)



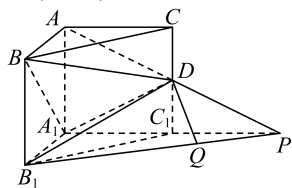
41. [答案] $\overline{DM} \perp \overline{PC}$ (或 $\overline{BM} \perp \overline{PC}$)

42. [难] 已知空间四边形 $ABCD$ 中, $AD \perp BC, AB \perp CD$, 求证: $AC \perp BD$.

42. [答案] 证明见解析

1.2.2 空间中的平面与空间向量

43. [中] 如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧棱 $AA_1 \perp$ 底面 $A_1B_1C_1, \angle BAC = 90^\circ, AB = AC = AA_1 = 1, D$ 是棱 CC_1 的中点, P 是 AD 的延长线与 A_1C_1 的延长线的交点, 若点 Q 在直线 B_1P 上, 则下列结论错误的是().

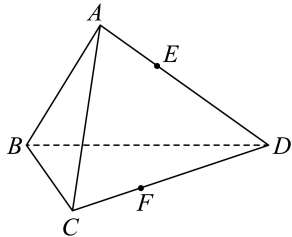


- A. 当 Q 为线段 B_1P 的中点时, $DQ \perp$ 平面 A_1BD

- B. 当 Q 为线段 B_1P 的三等分点时, $DQ \perp$ 平面 A_1BD
C. 在线段 B_1P 的延长线上, 存在一点 Q , 使得 $DQ \perp$ 平面 A_1BD
D. 不存在点 Q , 使 DQ 与平面 A_1BD 垂直

43. [答案] ABC (错误结论为 A、B、C)

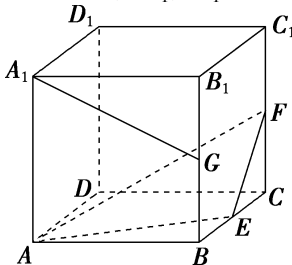
44. [中] 如图, 在三棱锥 $A-BCD$ 中, $AB \perp AD, BC \perp BD$, 平面 $ABD \perp$ 平面 BCD .



- (1) 求证: $AD \perp AC$; (2) 已知 $DE = 2EA, DF = 2FC$, 则棱 BD 上是否存在点 G , 使得平面 $EFG \parallel$ 平面 ABC ? 若存在, 确定点 G 的位置; 若不存在, 请说明理由.

44. [答案] (1) 证明见解析; (2) 存在, $\overrightarrow{DG} = 2\overrightarrow{GB}$

45. [中偏上] 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, E, F, G 分别为 BC, CC_1, BB_1 的中点. 则()



- A. 直线 D_1D 与直线 AF 垂直
B. 直线 A_1G 与平面 AEF 平行
C. 平面 AEF 截正方体所得的截面面积为 $\frac{9}{8}$
D. 点 C 与点 G 到平面 AEF 的距离相等

45. [答案] BC

【线面垂直·综合法证明组】 候选名·待立组轮正名

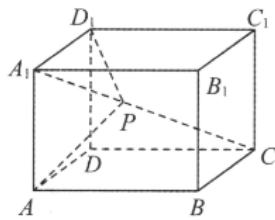
46. [中] 已知四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是平行四边形, 且 $PA \perp$ 底面 $ABCD$, 如果 $BC \perp PB$, 求证: $ABCD$ 是矩形.

46. [答案] 证明见解析

47. [中] 已知 $\triangle ABC$ 中, $AC = BC, D$ 为 AB 的中点, O 为 CD 上一点, $PO \perp$ 平面 ABC , 求证: $AB \perp PC$.

47. [答案] 证明见解析

48. [难] 如图, 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = \sqrt{3}AD = \sqrt{3}AA_1 = \sqrt{3}$, 点 P 为线段 A_1C 上的动点, 则下列结论正确的是()



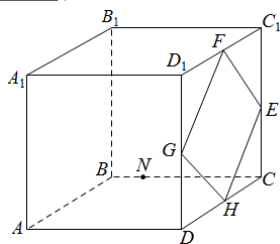
- A. 当 $A_1C = 2A_1P$ 时, B_1, P, D 三点共线
B. 当 $AP \perp A_1C$ 时, $AP \perp D_1P$
C. 当 $A_1C = 3A_1P$ 时, $D_1P \parallel$ 平面 BDC_1
D. 当 $A_1C = 5A_1P$ 时, $A_1C \perp$ 平面 D_1AP

48. [答案] ACD

49. [难] 已知正方体 $ABCD-A'B'C'D'$ 中, E 为 $A'B'$ 的中点, F 为 CD 的中点. (1) 求证: $BE \parallel$ 平面 $A'FD'$; (2) 若正方体的棱长为 1, 求 BE 到平面 $A'FD'$ 的距离.

49. [答案] (1) 证明见解析 ($n = (0, 2, 1)$); (2) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

50. [中] 如图, 在棱长为 6 的正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F, G, H 分别为棱 CC_1, C_1D_1, DD_1, DC 的中点, 点 M 在四边形 $EFGH$ 及其内部运动, N 是棱 BC 上的点. 当 $\frac{BN}{NC} =$ _____ 时 (在线上填入确定的常数), 若 $MN \perp A_1C_1$, 则动点 M 的轨迹长为 _____ (填写一组关系即可).

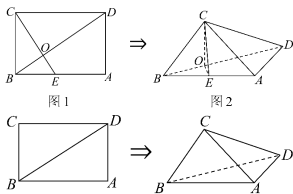


50. [答案] $\overline{BN}/\overline{NC} = 1$, 轨迹长 6 (答案不唯一, $k = 2$ 时长 4 亦可)

1.2.3 直线与平面的夹角

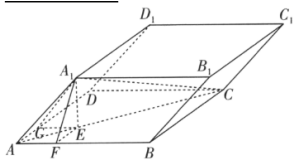
【折叠族】 候选名·待立组轮正名

51. [中] 如下图所示, 矩形 $ABCD$ 中, $AB = 2\sqrt{2}, AD = 2$, 沿 BD 将 $\triangle BCD$ 折起, 使得点 C 在平面 ABD 上的射影落在 AB 上, 则直线 BC 与平面 ABD 所成的角为 _____.



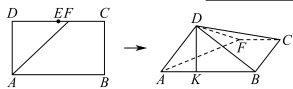
51. [答案] 45°

52. [中] 平行六面体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 已知底面四边形 $ABCD$ 为正方形, $\angle A_1AB = \angle A_1AD = \frac{\pi}{3}$, 其中 $AB = a, AA_1 = b$, 体对角线 $A_1C = 1$, 则 b 的最大值为_____.



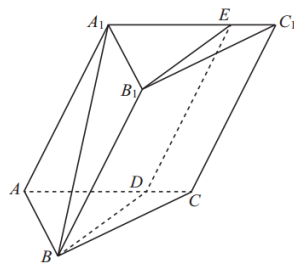
52. [答案] $\sqrt{2}$

53. [中] 如图, 在长方形 $ABCD$ 中, $AB = 2, BC = 1, E$ 为 DC 的中点, F 为线段 EC (端点除外) 上一动点, 现将 $\triangle AFD$ 沿 AF 折起, 使平面 $ABD \perp$ 平面 ABC , 在平面 ABD 内过点 D 作 $DK \perp AB, K$ 为垂足, 设 $AK = t$, 则 t 的取值范围是_____.



53. [答案] $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$

54. [中] 如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 四边形 AA_1C_1C 是边长为 4 的菱形, $AB = BC = \sqrt{13}$, 点 D 为棱 AC 上动点 (不与 A, C 重合), 平面 B_1BD 与棱 A_1C_1 交于点 E .



- (1) 求证: $BB_1 \parallel DE$; (2) 若 $\frac{AD}{AC} = \frac{3}{4}$, 从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择两个条件作为已知, 求直线 AB 与平面 B_1BDE 所成角的正弦值. 条件①: 平面 $ABC \perp$ 平面 AA_1C_1C ; 条件②: $\angle A_1AC = 60^\circ$; 条件③: $A_1B = \sqrt{21}$.

54. [答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{9}{13}$

55. [中] 已知 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 是正方体, 找出体对角线 BD_1 分别与平面 $ABCD$ 、平面 ABB_1A_1 、平面 BCC_1B_1 所成的角, 并求这些角的余弦值.

55. [答案] 三面所成角均为 $\arccos \frac{\sqrt{6}}{3}$ (余弦值均 $\frac{\sqrt{6}}{3}$)

56. [中] 已知 l 是平面 α 内的一条直线, m 是平面 α 的一条斜线, 且 m 在平面 α 内的射影为 m' , 若 l 与 m 的夹角为 60° , l 与 m' 的夹角为 45° , 求 m 与平面 α 所成角的大小.

56. [答案] 45°

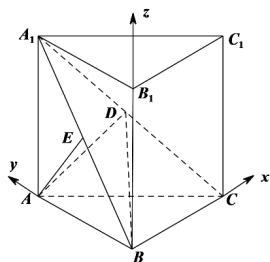
58. [难] 已知三个平面 AOB, BOC, AOC 相交于点 O , 且 $\angle AOB = \angle BOC = \angle AOC = 60^\circ$, 求直线 OA 与平面 BOC 所成角的余弦值.

58. [答案] $\frac{\sqrt{3}}{3}$

1.2.4 二面角

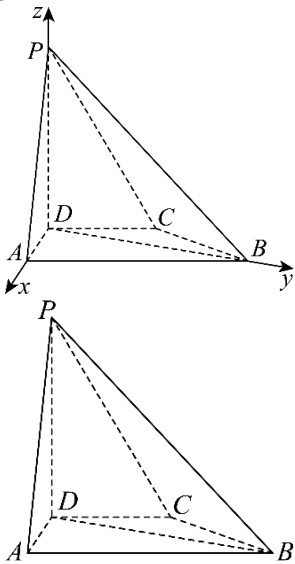
【二面角·建系向量法组】 候选名·待立组轮正名

59. [中] 如图, 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 4, $\triangle A_1BC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$. (1) 求 A 到平面 A_1BC 的距离; (2) 设 D 为 A_1C 的中点, $AA_1 = AB$, 平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 求二面角 $A-BD-C$ 的正弦值. 【大招指引】(1) 由等体积法运算即可得解;



59. [答案] (1) $\sqrt{2}$; (2) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

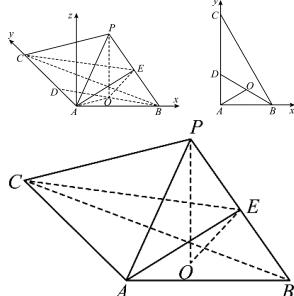
60. [中偏易] 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, $CD \parallel AB$, $AD = DC = CB = 1$, $AB = 2$, $DP = \sqrt{3}$.



- (1) 证明: $BD \perp PA$; (2) 求 PD 与平面 PAB 所成的角的正弦值.

60. [答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{\sqrt{5}}{5}$

61. [中] 如图, PO 是三棱锥 $P-ABC$ 的高, $PA = PB$, $AB \perp AC$, E 是 PB 的中点.

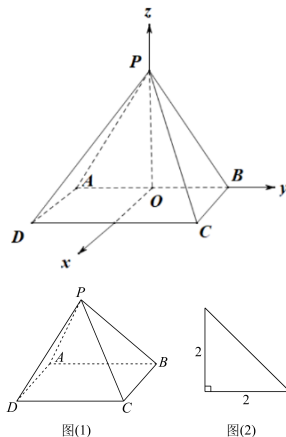


- (1) 证明: $OE \parallel$ 平面 PAC ; (2) 若 $\angle ABO = \angle CBO = 30^\circ$, $PO = 3$, $PA = 5$, 求二面角 $C-AE-B$ 正弦值.

61. [答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{11}{13}$

【二面角·视图载体综合组】 候选名·待立组轮正名

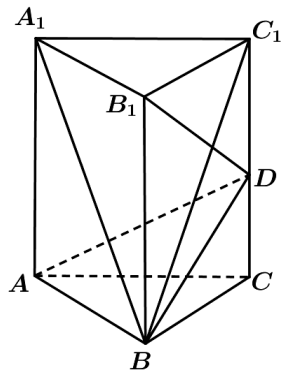
62. [中偏易] 四棱锥 $P-ABCD$ 的直观图(如图(1))及左视图(如图(2)), 底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形, 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, $PA = PB$.



- (1) 求证: $AD \perp PB$; (2) 求异面直线 PD 与 AB 所成角的余弦值; (3) 求平面 PAB 与平面 PCD 所成锐二面角的大小.

62. [答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{1}{3}$; (3) $\frac{\pi}{4}$

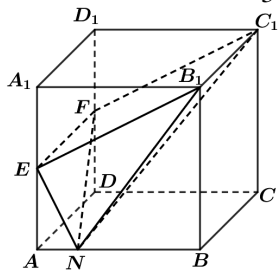
63. [中] 如图, 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 底面 ABC 为等腰直角三角形, $AB = BC = 2, CC_1 = 4, D$ 点在棱 CC_1 上 (与端点不重合).



- (1) 试确定 D 在棱 CC_1 上的位置, 使得 $B_1D \perp AD$; (2) 在 (1) 的条件下, 求平面 ABD 与平面 A_1BC_1 所成锐二面角的大小.

63. [答案] (1) D 为棱 CC_1 的中点 ($CD = 2$); (2) $\frac{\pi}{4}$

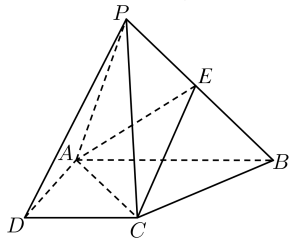
64. [中] 《九章算术》中, 将底面为长方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马, 如图, 已知在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB = 2, E$ 为 AA_1 的中点, F 为 DD_1 的中点, $AN = \frac{1}{3}NB$.



- (1) 求证: 四棱锥 $N-EFC_1B_1$ 为阳马; (2) 求平面 NEF 与平面 NFC_1 所成二面角的大小.

64. [答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{\pi}{2}$

65. [中偏上] 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PC \perp$ 底面 $ABCD$, $ABCD$ 是直角梯形, $AD \perp DC, AB \parallel DC, AB = 2AD = 2CD = 2$, 点 E 是 PB 的中点.



- (1) 证明: 平面 $EAC \perp$ 平面 PBC ; (2) 若直线 PB 与平面 PAC 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$; ① 求三棱锥 $P-ACE$ 的体积; ② 求二面角 $P-AC-E$ 的余弦值.

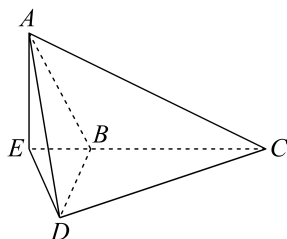
65. [答案] (1) 证明见解析; (2) ① $\frac{1}{3}$; ② $\frac{\sqrt{6}}{3}$

【二面角·方法特例组】候选名·待立组轮正名

66. [中] AB 是圆的直径, PA 垂直于圆所在的平面, C 是圆上的点, 平面 $PAC \perp$ 平面 PBC , 若 $AB = 2, AC = 1, PA = 1$, 求二面角 $C-PB-A$ 的余弦值.

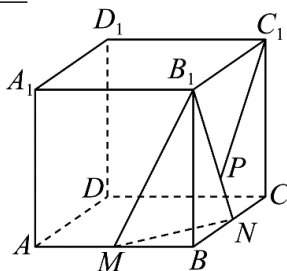
66. [答案] $\frac{\sqrt{6}}{4}$

67. [中偏上] 如图 $\triangle ABC$ 与 $\triangle BCD$ 所在平面垂直, 且 $AB = BC = BD, \angle ABC = \angle DBC = 120^\circ$, 则二面角 $A-BD-C$ 的余弦值为_____.



67. [答案] $-\frac{\sqrt{5}}{5}$

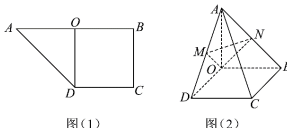
68. [中偏上] 如图: 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, M, N 分别为棱 AB, BC 的中点, 则二面角 B_1-MN-B 的余弦值为_____; 若点 P 为线段 B_1N 上的动点 (不包括端点), 设异面直线 C_1P 与 MN 所成角为 θ , 则 $\cos \theta$ 的取值范围是_____.



68. [答案] (a) $\frac{1}{3}$; (b) $\left(\frac{\sqrt{10}}{10}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

【二面角·翻折族】候选名·待立组轮正名

69. [中] 如图 (1), 在直角梯形 $ABCD$ 中, $AB \parallel CD, AB \perp BC$, 且 $BC = CD = \frac{1}{2}AB = 2$, 取 AB 的中点 O , 连结 OD , 并将 $\triangle AOD$ 沿着 OD 翻折, 翻折后 $AC = 2\sqrt{3}$, 点 M, N 分别是线段 AD, AB 的中点, 如图 (2).



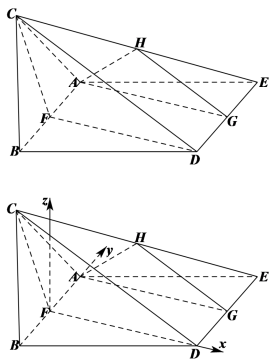
图(1)

图(2)

(1) 求证: $AC \perp OM$; (2) 求平面 OMN 与平面 $OBCD$ 夹角的余弦值. 【法一答案思路】先完成第(1)问并锁定 $OM \perp AC$, 再利用 $OA \perp$ 平面 $OBCD$, 把 $\triangle OMN$ 在平面 $OBCD$ 上的正射影化为一个直角三角形, 用面积比求余弦. 【法二答案思路】先完成第(1)问的垂直证明, 再以 O 为原点建立空间直角坐标系, 求平面 OMN 的法向量并计算夹角余弦.

69. [答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

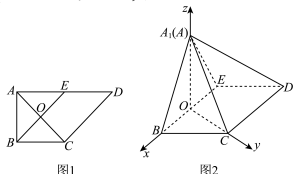
70. [中偏上] 如图, 一个正 $\triangle ABC'$ 和一个平行四边形 $ABDE$ 在同一个平面内, 其中 $AB = 8, BD = AD = \sqrt{43}, AB, DE$ 的中点分别为 F, G . 现沿直线 AB 将 $\triangle ABC'$ 翻折成 $\triangle ABC$, 使二面角 $C-AB-D$ 为 120° , 设 CE 中点为 H .



(1) 求证: 平面 $CDF \parallel$ 平面 AGH ; (2) 求异面直线 AB 与 CE 所成角的正切值; (3) 求二面角 $C-DE-F$ 的余弦值.

70. [答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{\sqrt{111}}{8}$; (3) $\frac{5\sqrt{37}}{37}$

71. [中] 如图 1, 在直角梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC, \angle BAD = \frac{\pi}{2}, AB = BC = 1, AD = 2, E$ 是 AD 的中点, O 是 AC 与 BE 的交点. 将 $\triangle ABE$ 沿 BE 折起到 $\triangle A_1BE$ 的位置, 如图 2.



(I) 证明: $CD \perp$ 平面 A_1OC ; (II) 若平面 $A_1BE \perp$ 平面 $BCDE$, 求平面 A_1BC 与平面 A_1CD 夹角的余弦值.

71. [答案] (1) 证明见解析; (2) $\frac{\sqrt{6}}{3}$

72. [中](多选) 正方形 $ABCD$ 沿对角线 BD 折成直二面角, 下列结论正确的是().

A. AD 与 BC 所成的角为 30°

B. AC 与 BD 所成的角为 90°

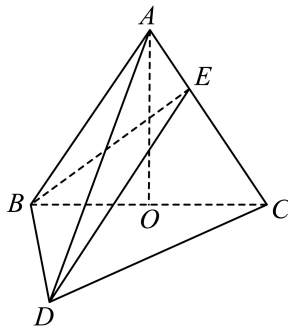
C. BC 与平面 ACD 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{3}}{3}$

D. 平面 ABC 与平面 BCD 所成锐二面角的正切值是 $\sqrt{2}$

72. [答案] BD

【二面角·结构不良族】候选名·待立组轮正名

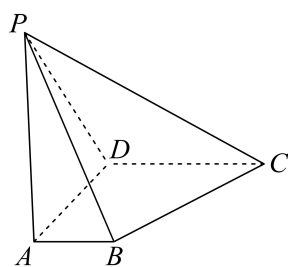
73. [中] 如图, 在三棱锥 $A-BCD$ 中, $\triangle BCD$ 是边长为 2 的等边三角形, $AB = AC, O$ 是 BC 的中点, $OA \perp CD$.



(1) 证明: 平面 $ABC \perp$ 平面 BCD ; (2) 若 E 是棱 AC 上的一点, 从 ① $CE = 2EA$; ② 二面角 $E-BD-C$ 大小为 60° ; ③ $A-BCD$ 的体积为 $\sqrt{3}$ 这三个论断中选取两个作为条件, 证明另外一个成立.

73. [答案] (1) 证明见解析; (2) 三支均证出

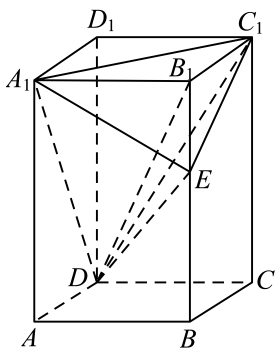
74. [中] 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 平面 $ABCD \perp$ 平面 PCD , 底面 $ABCD$ 为梯形, $AB \parallel CD, AD \perp DC$, 且 $AB = 1, AD = DC = DP = 2, \angle PDC = 120^\circ$.



(1) 求证: $AD \perp PC$; (2) 从 ① 平面 PAB 与平面 ABC 所成的锐二面角, ② 二面角 $P-BD-C$, ③ 二面角 $P-BC-D$ 这三个条件中任选一个, 补充在横线上, 并作答. 求_____的余弦值.

74. [答案] (1) 证明见解析; (2) ① $\frac{2\sqrt{7}}{7}$; ② $-\frac{2\sqrt{19}}{19}$; ③ $\frac{2\sqrt{51}}{17}$

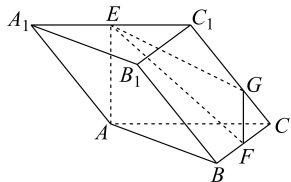
75. [中偏上] 如图, 直四棱柱 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 1 的正方形, 点 E 在棱 BB_1 上.



- (1) 求证: $A_1C_1 \perp DE$; (2) 从条件①、条件②、条件③这三个条件中选择两个作为已知, 使得 $DB_1 \perp$ 平面 EA_1C_1 , 并给出证明. 条件①: E 为 BB_1 的中点; 条件②: $BD_1 \parallel$ 平面 EA_1C_1 ; 条件③: $DB_1 \perp BD_1$. (3) 在 (2) 的条件下, 求平面 EA_1C_1 与平面 DA_1C_1 夹角的余弦值.

75. [答案] (1) 证明见解析; (2) 选①③或②③; (3) $\frac{\sqrt{10}}{10}$

76. [难] 如图, 在三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 底面 ABC 是边长为 2 的正三角形, 侧面 ACC_1A_1 是菱形, 平面 $ACC_1A_1 \perp$ 平面 ABC , E, F 分别是棱 A_1C_1, BC 的中点, G 是棱 CC_1 上一点, 且 $C_1G = 2GC$.

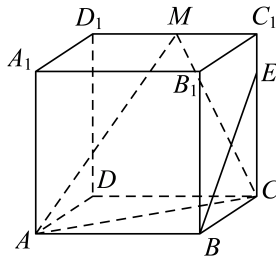


- (1) 证明: $EF \parallel$ 平面 ABB_1A_1 ; (2) 从①三棱锥 C_1-ABC 的体积为 1; ② C_1C 与底面 ABC 所成的角为 60° ; ③异面直线 BB_1 与 AE 所成的角为 30° 这三个条件中选择一个作为已知, 求二面角 $A-EG-F$ 的余弦值.

76. [答案] (1) 证明见解析; (2) 三支同答 $\frac{4\sqrt{53}}{53}$

【二面角·存在性组】 候选名·待立组轮正名

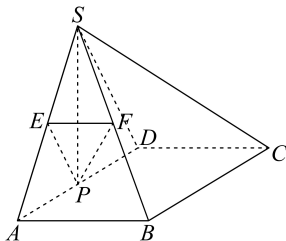
77. [中偏易] 如图, 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M 是棱 C_1D_1 的中点.



- (1) 求二面角 $D-AC-M$ 的余弦值; (2) 在棱 CC_1 (包含端点) 上是否存在点 E , 使 $BE \parallel$ 平面 ACM , 给出你的结论, 并证明.

77. [答案] (1) $\frac{1}{3}$; (2) 不存在

78. [中] 如图, 在四棱锥 $S-ABCD$ 中, 四边形 $ABCD$ 是矩形, $\triangle SAD$ 是等边三角形, 平面 $SAD \perp$ 平面 $ABCD$, $AB = 1$, P 为棱 AD 的中点, 四棱锥 $S-ABCD$ 的体积为 $\frac{2\sqrt{3}}{3}$.



- (1) 若 E 为棱 SA 的中点, F 为棱 SB 的中点, 求证: 平面 $PEF \parallel$ 平面 SCD . (2) 在棱 SA 上是否存在点 M , 使得平面 PMB 与平面 SAD 所成锐二面角的余弦值为 $\frac{\sqrt{30}}{10}$? 若存在, 指出点 M 的位置; 若不存在, 请说明理由.

78. [答案] (1) 证明见解析; (2) 存在, M 为棱 SA 上靠近 A 的三等分点 ($\overrightarrow{AM} = \frac{1}{3}\overrightarrow{AS}$)

79. [中] 已知 $A(1, 0, 0), B(0, 2, 0), C(0, 0, 3)$, 分别求平面 ABC 与三个坐标平面所成角的余弦值.

79. [答案] 与 yOz 面 $\frac{6}{7}$ 、 zOx 面 $\frac{3}{7}$ 、 xOy 面 $\frac{2}{7}$

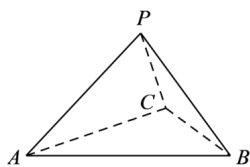
1.2.5 空间中的距离

【外接球·补形模型组】 候选名·待立组轮正名

80. [简] 棱长为 a 的正四面体的外接球半径为_____.

80. [答案] $\frac{\sqrt{6}}{4}a$

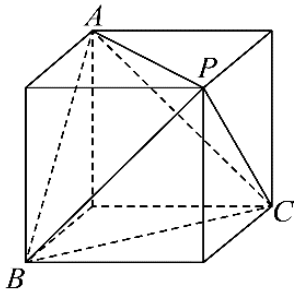
81. [中] 在正三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp PB$, P 到平面 ABC 的距离为 2, 则该三棱锥外接球的表面积为()



- A. 36π ; B. 16π ; C. $\frac{16\pi}{3}$; D. 4π

81. [答案] A (36π)

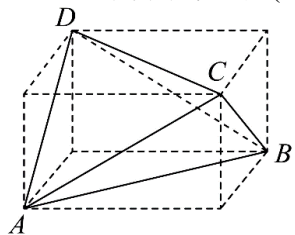
82. [中] 已知正四面体 $P-ABC$ 的外接球的体积为 $\frac{\sqrt{3}}{2}\pi$, 则该正四面体的棱长为()



- A. 1; B. $\sqrt{3}$; C. $\sqrt{2}$; D. $\sqrt{6}$

82. [答案] C ($\sqrt{2}$)

83. [中] 四面体 $ABCD$ 中, $AB = CD = 2$, 其余棱长均为 4, 则该四面体外接球半径为()



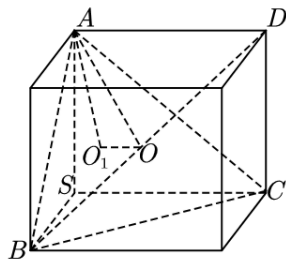
- A. $\sqrt{14}$; B. $\frac{\sqrt{14}}{2}$; C. $3\sqrt{2}$; D. $\frac{3\sqrt{2}}{2}$

83. [答案] D ($\frac{3\sqrt{2}}{2}$)

84. [中] 在三棱锥 $P-ABC$ 中, 三条棱 PA 、 PB 、 PC 两两垂直, 且 $PA = 1$ 、 $PB = 2$ 、 $PC = 2$. 若点 Q 为三棱锥 $P-ABC$ 的外接球球面上任意一点, 则 Q 到面 ABC 距离的最大值为_____.

84. [答案] $\frac{3}{2} + \frac{\sqrt{6}}{6}$

85. [中] 已知三棱锥 $S-ABC$, 满足 SA, SB, SC 两两垂直, 且 $SA = SB = SC = 2$, Q 是三棱锥 $S-ABC$ 外接球上一动点, 求点 Q 到平面 ABC 的距离的最大值.



[注意] 本件为拓-84 的同型换数并置件, 方法讲解随主件 (答案册同页排布).

85. [答案] $\frac{4\sqrt{3}}{3}$

86. [中] 已知三棱锥 $P-ABC$ 的四个顶点在球 O 的球面上, $PA = PB = PC$, $\triangle ABC$ 是边长为 2 正三角形, E, F 分别是 PA, AB 的中点, $\angle CEF = 90^\circ$, 则球 O 的体积为_____.

86. [答案] $\sqrt{6}\pi$

87. [中] 已知矩形 $ABCD$, $AB = 1$, $AD = \sqrt{2}$, E 为 AD 的中点, 现分别沿 BE, CE 将 $\triangle ABE, \triangle DCE$ 翻折, 使点 A, D 重合, 记为点 P , 则几何体 $P-BCE$ 的外接球表面积为

- A. 10π ; B. 5π ; C. $\frac{5\pi}{2}$; D. $\frac{5\sqrt{5}\pi}{12}$

87. [答案] C ($\frac{5\pi}{2}$)

88. [中] 已知直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $\angle BAC = 90^\circ$, 侧面 BCC_1B_1 的面积为 16, 则直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 外接球的半径的最小值为

88. [答案] $2\sqrt{2}$

89. [简] 已知四棱锥 $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 是矩形, $AD = 3AB = 3PA$, 若四棱锥 $P-ABCD$ 外接球的表面积为 11π , 则四棱锥 $P-ABCD$ 的体积为()

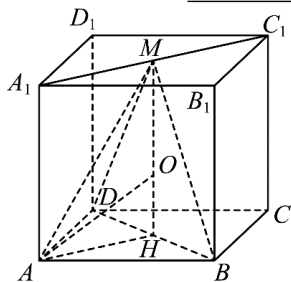
- A. 3; B. 2; C. $\sqrt{2}$; D. 1

89. [答案] D (1)

90. [中] 已知在三棱锥 $P-ABC$ 中, $V_{P-ABC} = \frac{4\sqrt{3}}{3}$, $\angle APC = \frac{\pi}{4}$, $\angle BPC = \frac{\pi}{3}$, $PA \perp AC$, $PB \perp BC$, 且平面 $PAC \perp$ 平面 PBC , 那么三棱锥 $P-ABC$ 外接球的体积为_____.

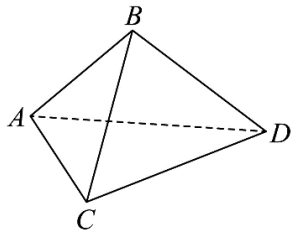
90. [答案] $\frac{32\pi}{3}$

91. [中] 在正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, M 是线段 A_1C_1 的中点, 若四面体 $M-ABD$ 的外接球体积为 36π , 则正方体棱长为_____.



91. [答案] 4

92. [中] 已知四面体 $ABCD$ 的体积为 3, 从顶点 B 出发的三条棱 BA, BC, BD 两两垂直, 若 $BA = 4$, 则该四面体外接球表面积的最小值为()



A. 25π ; B. 50π ; C. $\frac{125}{6}\pi$; D. $\frac{125}{3}\pi$

92. [答案] A (25π)

93. [中] 在《九章算术》中, 将底面为正方形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称之为阳马. 若四棱锥 $M-ABCD$ 为阳马, 侧棱 $MA \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $MA = BC = AB = 2$, 则该阳马的外接球与内切球表面积之和为_____.

93. [答案] $36\pi - 16\sqrt{2}\pi$

【外接球·折叠双外心组】 候选名·待立组轮正名

94. [中] 已知三棱锥 $A-BCD$ 中, $\triangle ABD$ 与 $\triangle BCD$ 是边长为 2 的等边三角形且二面角 $A-BD-C$ 为直二面角, 则三棱锥 $A-BCD$ 的外接球的表面积为()

A. $\frac{10\pi}{3}$; B. 5π ; C. 6π ; D. $\frac{20\pi}{3}$

94. [答案] D ($\frac{20\pi}{3}$)

95. [中] 已知菱形 $ABCD$ 的边长为 2, 对角线 $BD = 2$, 现将 $\triangle ABD$ 沿 BD 折起, 使得二面角 $A-BD-C$ 为 120° , 则折得几何体 $ABCD$ 的外接球的表面积为_____.

95. [答案] $\frac{28\pi}{3}$

96. [中] 在菱形 $ABCD$ 中, $A = \frac{\pi}{3}$, $AB = 4\sqrt{3}$, 将 $\triangle ABD$ 沿 BD 折起到 $\triangle PBD$ 的位置, 二面角 $P-BD-C$ 的大小为 $\frac{2\pi}{3}$, 则三棱锥 $P-BCD$ 的外接球的表面积为()

A. $2\sqrt{3}\pi$; B. $2\sqrt{7}\pi$; C. 72π ; D. 112π

[注意] 本件为拓-95 的同型换数并置件, 方法讲解随主件 (答案册同页排布).

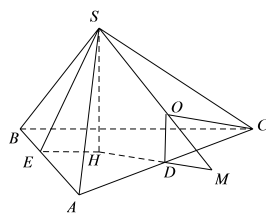
96. [答案] D (112π)

97. [难] 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA = PB = AC = BC = 2$, $AB = 2\sqrt{3}$, $PC = 1$, 则三棱锥 $P-ABC$ 的外接球的表面积为()

A. $\frac{4\pi}{3}$; B. 4π ; C. 12π ; D. $\frac{52\pi}{3}$

97. [答案] D ($\frac{52\pi}{3}$)

98. [难] 在三棱锥 $S-ABC$ 中, $AB = 6$, $BC = 8$, $AC = 10$, 二面角 $S-AB-C$ 、 $S-AC-B$ 、 $S-BC-A$ 的大小均为 $\frac{\pi}{4}$, 设三棱锥 $S-ABC$ 的外接球球心为 O , 直线 SO 交平面 ABC 于点 M , 则三棱锥 $S-ABC$ 的内切球半径为_____, $\frac{SO}{OM} =$ _____



98. [答案] $2\sqrt{2}-2$; $\frac{3}{2}$

【内切球·切接公式直取组】 候选名·待立组轮正名

99. [中] 在《九章算术》中, 将四个面都为直角三角形的三棱锥称为鳖臑. 已知鳖臑 $A-BCD$ 中, $AB \perp$ 平面 BCD , 且 $BC = CD = 4$, 当该鳖臑的内切球的半径为 $2(\sqrt{2}-1)$ 时, 它的外接球体积为_____.

99. [答案] $32\sqrt{3}\pi$

100. [中] 在《九章算术》中, 将四个面都是直角三角形的四面体称为鳖臑. 在鳖臑 $A-BCD$ 中, $AB \perp$ 平面 BCD , $BC \perp CD$, 且 $AB = BC = CD = 1$, 则其内切球表面积为()

A. 3π ; B. $\sqrt{3}\pi$; C. $(3-2\sqrt{2})\pi$; D. $(\sqrt{2}-1)\pi$

100. [答案] C ($(3-2\sqrt{2})\pi$)

101. [简] 一个正四面体表面积为 S_1 , 其内切球表面积为 S_2 . 则 $\frac{S_1}{S_2} =$ _____.

101[答案] $\frac{6\sqrt{3}}{\pi}$

102. [中] 已知圆锥的底面半径为 2, 高为 $4\sqrt{2}$, 则该圆锥的内切球表面积为 _____.

102[答案] 8π

103. [中] 已知一个平放的各棱长为 4 的三棱锥内有一个小球, 现从该三棱锥顶端向锥内注水, 小球慢慢上浮. 当注入的水的体积是该三棱锥体积的 $\frac{7}{8}$ 时, 小球恰与该三棱锥各侧面及水面相切 (小球完全浮在水面上方), 则小球的表面积等于 _____.

A. $\frac{7\pi}{6}$; B. $\frac{4\pi}{3}$; C. $\frac{2\pi}{3}$; D. $\frac{\pi}{2}$

103[答案] C ($\frac{2\pi}{3}$)

104. [中] 四棱锥 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是边长为 6 的正方形, 且 $PA = PB = PC = PD$, 若一个半径为 1 的球与此四棱锥所有面都相切, 则该四棱锥的高是 ()

A. 6; B. 5; C. $\frac{9}{2}$; D. $\frac{9}{4}$

104[答案] D ($\frac{9}{4}$)

105. [中] 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 底面 $ABCD$ 是边长为 $2a$ 的正方形, $PD \perp$ 底面 $ABCD$, 且 $PD = 2a$, 若在这个四棱锥内放一球, 则此球的最大半径为 _____.

105[答案] $(2 - \sqrt{2})a$

106. [简] 体积为 $\frac{4\pi}{3}$ 的球与正三棱柱的所有面均相切, 则该棱柱的体积为 _____.

106[答案] $6\sqrt{3}$

107. [中] 已知三棱锥 $P-ABC$ 的所有棱长都相等, 现沿 PA 、 PB 、 PC 三条侧棱剪开, 将其表面展开成一个平面图形, 若这个平面图形外接圆的半径为 $2\sqrt{6}$, 则三棱锥 $P-ABC$ 的内切球的体积为 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{2}\pi$; B. $\frac{\sqrt{6}}{3}\pi$;
C. $\frac{\sqrt{6}}{2}\pi$; D. $\frac{\sqrt{3}}{3}\pi$

107[答案] A ($\frac{\sqrt{3}}{2}\pi$)

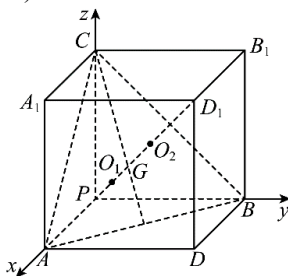
108. [难] 棱长为 2 的正四面体内切一球, 然后在正四面体和该球形成的空隙处各放入一个小球, 则这些小球的最大半径为 ()

A. $\frac{\sqrt{3}}{3}$; B. $\frac{\sqrt{2}}{6}$; C. $\frac{\sqrt{6}}{12}$; D. $\frac{\sqrt{6}}{6}$

108[答案] C ($\frac{\sqrt{6}}{12}$)

【内切球·动点与向量组】 候选名·待立组轮正名

109. [难] 已知正三棱锥 $P-ABC$ 的侧面均为等腰直角三角形, 动点 E 在其内切球上, 动点 F 在其外接球上, 且线段 EF 长度的最小值为 $2\sqrt{3} - 3$, 设该正三棱锥内切球的球心为 O_1 , 外接球的球心为 O_2 , 则 ()



A. O_1, O_2, P 三点共线

B. $PO_1 \perp$ 平面 ABC

C. 正三棱锥 $P-ABC$ 外接球的体积为 $\frac{27\sqrt{3}}{2}\pi$

D. 正三棱锥 $P-ABC$ 内切球的表面积为 $(6 - 2\sqrt{3})\pi$

109[答案] ABC

110. [中] 正四面体的棱长为 2, MN 是它内切球的一条弦 (把球面上任意 2 个点之间的线段称为球的弦), P 为正四面体表面上的动点, 当弦 MN 最长时, $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN}$ 的最大值为 ()

A. $\frac{1}{3}$; B. $\frac{4}{3}$; C. $\frac{1}{6}$; D. $\frac{2}{3}$

110[答案] B ($\frac{4}{3}$)

111. [中] 正四面体 (四个面均为正三角形的四面体) 的外接球和内切球上各有一个动点 P 、 Q , 若线段 PQ 长度的最大值为 $\frac{4}{3}\sqrt{6}$, 则这个四面体的棱长为 _____.

111[答案] 4

112. [难] 已知直线 l 经过 $A(3, 3, 3)$ 、 $B(0, 6, 0)$ 两点, 求点 $P(0, 0, 6)$ 到 l 的距离.

112[答案] $2\sqrt{6}$

113. [中] 已知球 O 是棱长为 2 的正八面体 (八个面都是全等的等边三角形) 的内切球, MN 为球 O 的一条直径, 点 P 为正八面体表面上的一个动点, 则 $\overrightarrow{PM} \cdot \overrightarrow{PN}$ 的取值范围是_____.

113[答案] $\left[0, \frac{4}{3}\right]$

【内切球·转动临界组】 候选名·待立组轮正名

114. [中] 在棱长为 12 的正方体内有一个正四面体, 该四面体外接球的球心与正方体的中心重合, 且该四面体可以在正方体内任意转动, 则该四面体的棱长的最大值为()
A. $2\sqrt{3}$; B. $4\sqrt{6}$; C. $3\sqrt{2}$; D. $6\sqrt{4}$

114[答案] B ($4\sqrt{6}$)

115. [中] 已知棱长为 6 的正四面体内有一个正方体玩具, 若正方体玩具可以在该正四面体内任意转动, 则这个正方体玩具的棱长最大值为()
A. $\sqrt{2}$; B. $2\sqrt{2}$; C. $\sqrt{3}$; D. $2\sqrt{3}$

[注意] 本件为拓-117 的同型换数并置件, 方法讲解随主件 (答案册同页排布).

115[答案] A ($\sqrt{2}$)

116. [难] 已知一圆锥底面圆的直径是 3, 圆锥的母线长为 3, 在该圆锥内放置一个棱长为 a 的正四面体 (每条棱长都为 a 的三棱锥), 并且正四面体可以在该圆锥内任意转动, 则 a 的最大值为()
A. 1; B. $\sqrt{2}$; C. $\sqrt{3}$; D. 2

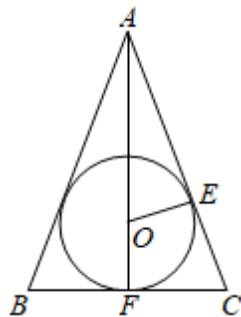
116[答案] B ($\sqrt{2}$)

117. [中] 一个棱长为 6 的正四面体内部有一个任意旋转的正方体, 当正方体的棱长取得最大值时, 正方体的外接球的表面积是()
A. 4π ; B. 6π ; C. 12π ; D. 24π

117[答案] B (6π)

【圆锥切接·最值组】 候选名·待立组轮正名

118. [中] 若圆锥的内切球 (球面与圆锥的侧面以及底面都相切) 的半径为 1, 当该圆锥体积取最小值时, 该圆锥体积与其内切球体积比为()



A. 2:1 B. 4:1 C. 8:1 D. 8:3

118[答案] A (2:1)

119. [难] 已知球 O 是底面半径为 4、高为 $8\sqrt{2}$ 的圆锥的内切球, 若球 O 内有一个内接正三棱柱, 则当该正三棱柱的侧面积最大时, 正三棱柱的体积为_____.

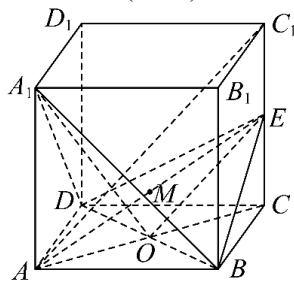
119[答案] $12\sqrt{3}$

120. [难] 已知圆锥内切球 (与圆锥侧面、底面均相切的球) 的半径为 2, 当该圆锥的表面积最小时, 其外接球的表面积为()
A. 81π ; B. 96π ; C. 108π ; D. 126π

120[答案] A (81π)

【球的截面组】 候选名·待立组轮正名

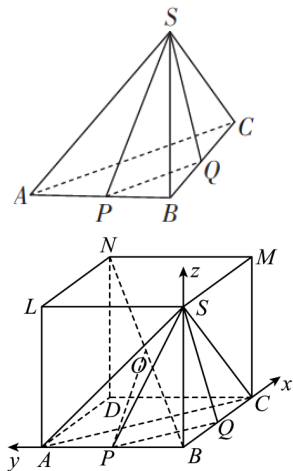
121. [中] 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 2, E 为棱 CC_1 上的一点, 且满足平面 $BDE \perp$ 平面 A_1BD , 则平面 A_1BD 截四面体 $ABCE$ 的外接球所得截面的面积为()



A. $\frac{13}{6}\pi$; B. $\frac{25}{12}\pi$; C. $\frac{8}{3}\pi$; D. $\frac{2}{3}\pi$

121[答案] A ($\frac{13\pi}{6}$)

122. [中] 如图, 在三棱锥 $S-ABC$ 中, $SB \perp$ 平面 ABC , $AB \perp BC$, $SB = AB = BC = 2$, P, Q 分别为 AB, BC 的中点, 则平面 SPQ 截三棱锥 $S-ABC$ 的外接球所得截面的面积为()

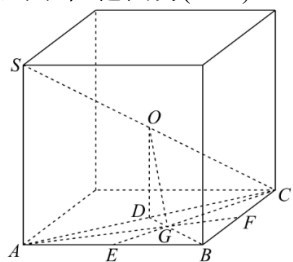


- A. π ; B. $\sqrt{2}\pi$; C. 2π ; D. $2\sqrt{2}\pi$

[注意] 本件为拓-126 的同型换数并置件, 方法讲解随主件 (答案册同页排布)。

122[答案] C (2π)

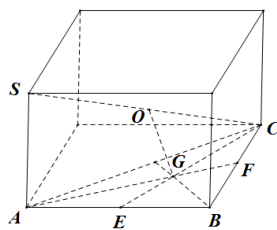
123. [中] 已知三棱锥 $S-ABC$ 中, $SA \perp$ 平面 ABC , $SA = AB = BC = 2$, $AC = 2\sqrt{2}$, 点 E, F 分别是线段 AB, BC 的中点, 直线 AF, CE 相交于点 G , 则过点 G 的平面 α 与截三棱锥 $S-ABC$ 的外接球 O 所得截面面积的取值范围为()



- A. $[\frac{4\pi}{3}, 4\pi]$; B. $[\frac{4\pi}{3}, 3\pi]$;
C. $[\frac{16\pi}{9}, 4\pi]$; D. $[\frac{16\pi}{9}, 3\pi]$

123[答案] D ($[\frac{16\pi}{9}, 3\pi]$)

124. [中] 已知三棱锥 $S-ABC$ 中, $SA \perp$ 平面 ABC , $SA = AB = BC = \sqrt{2}$, $AC = 2$, 点 E, F 分别是线段 AB, BC 的中点, 直线 AF, CE 相交于点 G , 则过点 G 的平面 α 与截三棱锥 $S-ABC$ 的外接球 O 所得截面面积的取值范围为()

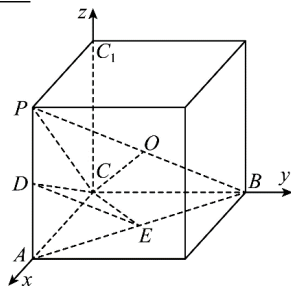


- A. $[\frac{8\pi}{9}, 2\pi]$; B. $[\frac{8\pi}{9}, \frac{3}{2}\pi]$;
C. $[\frac{2\pi}{3}, \frac{3}{2}\pi]$; D. $[\frac{2\pi}{3}, 2\pi]$

[注意] 本件为拓-123 的同型换数并置件, 方法讲解随主件 (答案册同页排布)。

124[答案] B ($[\frac{8\pi}{9}, \frac{3}{2}\pi]$)

125. [中] 如图, 在三棱锥 $P-ABC$ 中, $PA \perp$ 平面 ABC , $\angle ACB = 90^\circ$, $PA = CA = CB = 2$, 若 D, E 分别为棱 PA, AB 的中点, 过 C, D, E 三点的平面截三棱锥 $P-ABC$ 的外接球, 则截面的面积为_____。



125[答案] $\frac{7\pi}{3}$

126. [中] 如图, 在三棱锥 $S-ABC$ 中, $SB \perp AB$, $SB \perp BC$, $AB \perp BC$, $SB = AB = BC = 2$, P, Q 分别为棱 AB, BC 的中点, O 为三棱锥 $S-ABC$ 外接球的球心, 则球 O 的体积为_____; 平面 SPQ 截球 O 所得截面的周长为_____。

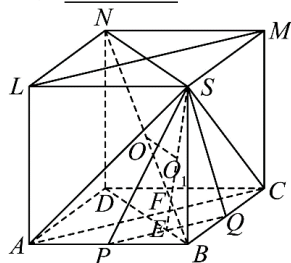


图2

126[答案] $4\sqrt{3}\pi; 2\sqrt{2}\pi$

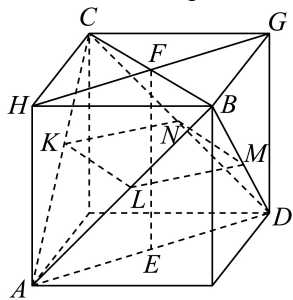
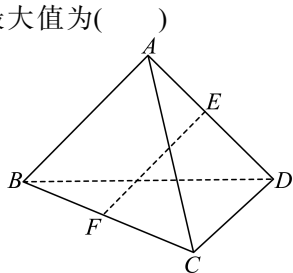
127. [中] 已知球 O 的表面积为 $100\pi\text{cm}^2$, P 是球 O 内的定点, $OP = \sqrt{10}\text{cm}$, 过 P 的动直线交球面于 A, B 两点, $AB = 4\sqrt{5}\text{cm}$, 则球心 O 到 AB 的距离为_____cm; 若点 A, B 的轨迹分别为圆台

O_1O_2 的上、下底面的圆周, 则圆台 O_1O_2 的体积为 _____ cm^3 .

127[答案] $\sqrt{5}; \frac{65\sqrt{10}\pi}{3}$

【多面体截面组】 候选名·待立组轮正名

- 128.** [中] 已知四面体 $ABCD$ 为正四面体, $AB = 4$, E, F 分别是 AD, BC 中点. 若用一个与 EF 垂直, 且与四面体的每一个面都相交的平面 α 去截该四面体, 由此得到一个多边形截面, 则该多边形截面面积最大值为()



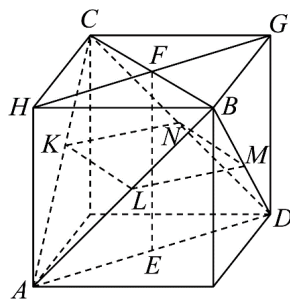
A.1; B.2; C.3; D.4

128[答案] D(4)

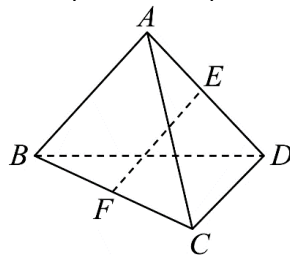
- 129.** [难] 已知棱长为4的正四面体 $A-BCD$, 用所有与点 A, B, C, D 距离均相等的平面截该四面体, 则所有截面的面积和为()
- A. $12 + 4\sqrt{3}$; B. $16 + 4\sqrt{3}$;
C. $8\sqrt{3}$; D. $4\sqrt{3}$

129[答案] A ($12 + 4\sqrt{3}$)

- 130.** [中] 如图, 已知四面体 $ABCD$ 为正四面体, $AB = 1$, E, F 分别是 AD, BC 中点. 若用一个与直线 EF 垂直, 且与四面体的每一个面都相交的平面 α 去截该四面体, 由此得到一个多边形截面, 则该多边形截面面积最大值为



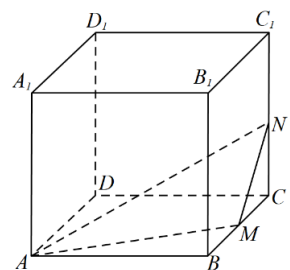
A. $\frac{1}{4}$; B. $\frac{\sqrt{2}}{4}$; C. $\frac{\sqrt{3}}{4}$; D. 1



[注意] 本件为拓-128 的同型换数并置件, 方法讲解随主件 (答案册同页排布).

130[答案] A ($\frac{1}{4}$)

- 131.** [中] 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的边长为 2, 点 N 在棱 CC_1 上, $C_1N = 2NC$, 点 M 在棱 BC 上 (点 M 异于 B, C 两点), 若平面 AMN 截正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 所得的截面为五边形, 则 CM 长的取值可能为()

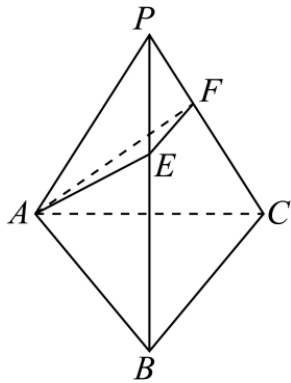


A.1; B. $\frac{1}{2}$; C. $\frac{\sqrt{2}}{3}$; D. $\frac{3}{4}$

131[答案] BC

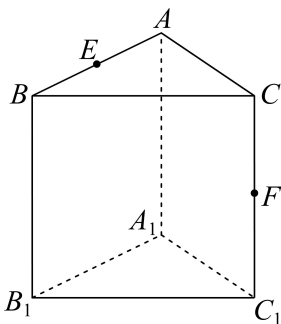
【展开·最短路径组】 候选名·待立组轮正名

132. [中] 如图, 设正三棱锥 $P-ABC$ 的侧棱长为 2, $\angle APB = 40^\circ$, E, F 分别是 BP, CP 上的点, 过 A, E, F 作三棱锥的截面, 则截面 $\triangle AEF$ 周长的最小值为_____.



132[答案] $2\sqrt{3}$

133. [中] 如图, 直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AA_1 = 2, AB = AC = 1, \angle BAC = 120^\circ$, 点 E, F 分别是棱 AB, CC_1 的中点, 一只蚂蚁从点 E 出发, 绕过三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的一条棱爬到点 F 处, 则这只蚂蚁爬行的最短路程是_____.

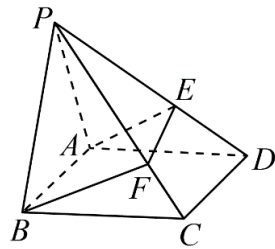


133[答案] $\frac{\sqrt{13}}{2}$

134. [中] 在正三棱锥 $P-ABC$ (顶点在底面的射影是底面正三角形的中心) 中, $AB = 4, PA = 8$, 过 A 作与 PB, PC 分别交于 D 和 E 的截面, 则截面 $\triangle ADE$ 的周长的最小值是_____.

134[答案] 11

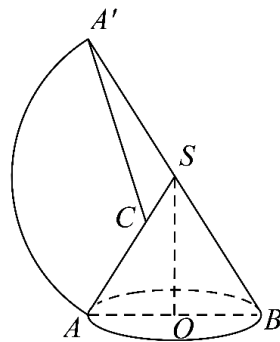
135. [中] 如图, 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 平面 $PAB \perp$ 平面 $ABCD$, 底面 $ABCD$ 是正方形, $\triangle PAB$ 是边长为 2 的正三角形, E, F 分别是棱 PD, PC 上的动点, 则 $AE + EF + BF$ 的最小值是()



A. $\sqrt{2} + 2$; B. $\sqrt{2} + 3$; C. $\sqrt{7} + 2$; D. $\sqrt{7} + 1$

135[答案] D ($\sqrt{7} + 1$)

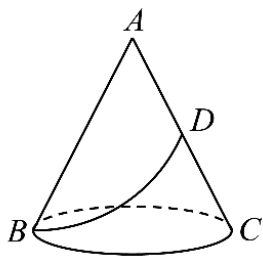
136. [中] 在意大利, 有一座满是“斗笠”的灰白小镇阿尔贝罗贝洛, 这些圆锥形屋顶的奇特小屋名叫 Trullo, 于 1996 年被收入世界文化遗产名录, 现测量一个 Trullo 的屋顶, 得到母线 SA 长为 6 米 (其中 S 为圆锥顶点, O 为圆锥底面圆心), C 是母线 SA 的靠近点 S 的三等分点. 从点 A 到点 C 绕圆锥顶侧面一周安装灯带, 若灯带的最短长度为 $2\sqrt{13}$ 米, 则该圆锥的体积为()



A. 12π 立方米; B. $16\sqrt{2}\pi$ 立方米;
C. $\frac{16\sqrt{2}}{3}\pi$ 立方米; D. $\frac{12\sqrt{3}}{3}\pi$ 立方米

136[答案] C ($\frac{16\sqrt{2}\pi}{3}$)

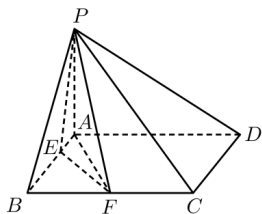
137. [中] 如图, 圆锥的母线 AB 长为 2, 底面圆的半径为 r , 若一只蚂蚁从圆锥的点 B 出发, 沿表面爬到 AC 的中点 D 处, 则其爬行的最短路线长为 $\sqrt{5}$, 则圆锥的底面圆的半径为()



- A.1; B.2; C.3; D. $\frac{3}{2}$

137[答案] A ($r=1$)

138. [中] 在《九章算术》中,将底面为矩形且有一条侧棱与底面垂直的四棱锥称为“阳马”.如图,在“阳马” $P-ABCD$ 中, $PA \perp$ 底面 $ABCD$, $AD=2AB=2PA=2$, F 是棱 BC 的中点,点 E 是棱 AB 上的动点,则当 $\triangle PEF$ 的周长最小时,三棱锥 $P-AEF$ 外接球的表面积为()

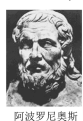


- A. $\frac{7\sqrt{14}\pi}{24}$; B. $\frac{7\sqrt{14}\pi}{8}$;
C. $\frac{7\pi}{4}$; D. $\frac{7\pi}{2}$

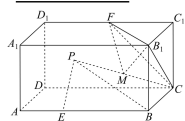
138[答案] D ($\frac{7\pi}{2}$)

[动点轨迹组] 候选名·待立组轮正名

139. [难] 古希腊数学家阿波罗尼奥斯发现:平面上到两定点 A, B 距离之比为常数 λ ($\lambda > 0$ 且 $\lambda \neq 1$) 的点的轨迹是一个圆心在直线 AB 上的圆,该圆简称为阿氏圆.根据以上信息,解决下面的问题:如图,在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 中, $AB=2AD=2AA_1=6$,点 E 在棱 AB 上, $BE=2AE$,动点 P 满足 $\overrightarrow{BP} = \sqrt{3}\overrightarrow{PE}$.若点 P 在平面 $ABCD$ 内运动,则点 P 所形成的阿氏圆的半径为_____;若点 P 在长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 内部运动, F 为棱 C_1D_1 的中点, M 为 CP 的中点,则三棱锥 $M-B_1CF$ 的体积的最小值为_____.

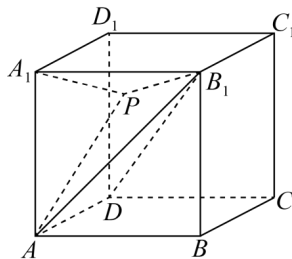


阿波罗尼奥斯



139[答案] $2\sqrt{3}$; $\frac{9}{4}$

140. [中] 已知正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, 空间一动点 P 满足 $A_1P \perp AB_1$, 且 $\angle APB_1 = \angle ADB_1$, 则点 P 的轨迹为



- A. 直线; B. 圆; C. 椭圆; D. 抛物线

140[答案] B (圆)

141. [简] 已知正四面体 $ABCD$, 空间一动点 P 满足 $BP \perp AD$, 且 $\triangle PAD$ 的面积为定值, 则点 P 的轨迹为()

- A. 直线; B. 圆; C. 椭圆; D. 抛物线

[注意] 本件为拓-140 的同型换数并置件, 方法讲解随主件 (答案册同页排布).

141[答案] B (圆)

142. [中] 空间中平面 α 、平面 β 、平面 γ 两两垂直, 点 P 到三个平面的距离分别为 d_1 、 d_2 、 d_3 , 若 $6d_1 = 3d_2 = 2d_3$, 则点 P 的轨迹是()

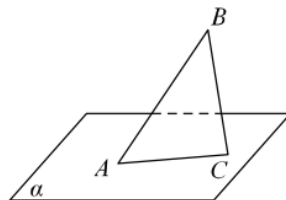
- A. 一条射线; B. 一条直线; C. 三条直线; D. 四条直线

142[答案] D (四条直线)

143. [中] 在四棱锥 $P-ABCD$ 中, 四边形 $ABCD$ 是边长为 2 的菱形, $\angle DAB = 60^\circ$, $PA = PD$, $\angle APD = 90^\circ$, 平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$, Q 点是 $\triangle PBC$ 内的一个动点 (含边界), 且满足 $DQ \perp AC$, 则 Q 点所形成的轨迹长度是_____.

143[答案] $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

144. [中] 如图所示, A 是平面 α 内一定点, B 是平面 α 外一定点, 直线 AB 与平面 α 所成角为 45° . 设平面 α 内的动点 C 到 A 点、 B 点距离分别为 d_1 、 d_2 ($d_1, d_2 > 0$), 且 $m = \frac{d_1}{d_2}$. 若点 C 的轨迹是一条直线, 则 $m =$ _____; 若点 C 的轨迹是圆, 则 m 的取值范围是_____.



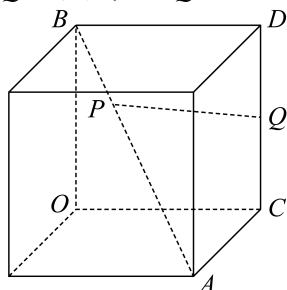
144.[答案] $m = 1; 0 < m < \sqrt{2}$ 且 $m \neq 1$

145. [难] 我们定义空间中从同一点出发的三条两两垂直的直线构成空间直角坐标系, 这三条直线分别定义为 x 轴, y 轴, z 轴. 棱长为 1 的正四面体 $ABCD$ 在空间直角坐标系中运动, 运动过程中始终保持点 A 在 x 轴上, 点 B 在 y 轴上, 则棱 CD 的中点 E 距离坐标原点的最远距离为_____.

145.[答案] $\frac{\sqrt{2}+1}{2}$

【动点最值·角最值组】 候选名·待立组轮正名

146. [中] 如图, 在棱长为 2 的正方体中, 点 P 在正方体的对角线 AB 上, 点 Q 在正方体的棱 CD 上, 若 P 为动点, Q 为动点, 则 PQ 的最小值为_____.

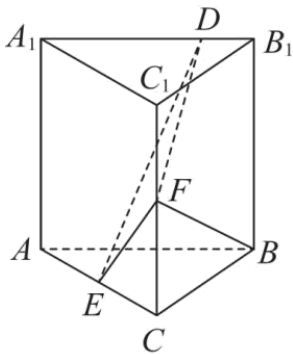


146.[答案] $\sqrt{2}$

147. [中] 长方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$, $AB = 1, AD = 2, AA_1 = 3, P$ 是棱 DD_1 上动点, 则 $\triangle PA_1C$ 的面积最小时, $\frac{DP}{PD_1}$ 的值为多少

147.[答案] $\frac{1}{4}$

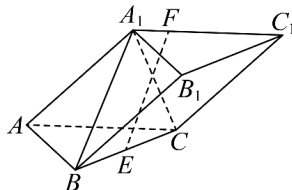
148. [中] 在直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, 侧面 AA_1B_1B 为正方形, 棱 AB 与 BC 的长度均为 2. 点 E, F 分别为 AC, CC_1 的中点, 点 D 在棱 A_1B_1 上, 直线 $BF \perp$ 棱 A_1B_1 .



(1) 求证: 直线 $BF \perp$ 直线 DE ; (2) 当 B_1D 为何值时, 平面 BB_1C_1C 与平面 DFE 所成二面角的 $\sin$ 最小?

148.[答案] (1) 证明成立; (2) $B_1D = \frac{1}{2}$ (此时 $\sin \theta_{\min} = \frac{\sqrt{3}}{3}$)

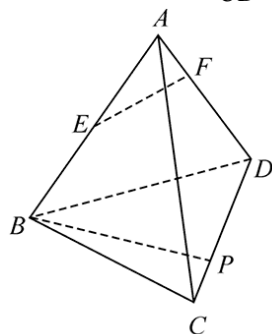
149. [中] 如图, 已知三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中, $AB = AC = 2, A_1A = A_1B = A_1C = 2\sqrt{2}, \angle BAC = 90^\circ, E$ 是 BC 的中点, F 是线段 A_1C_1 上一点.



(1) 求证: $AB \perp EF$; (2) 设 P 是棱 AA_1 上的动点 (不包括边界), 当 $\triangle PBC$ 的面积最小时, 求棱锥 $P-ABC$ 的体积.

149.[答案] (1) 成立; (2) $\frac{\sqrt{6}}{6}$

150. [难] 如图, 在正四面体 $A-BCD$ 中, $AF = \frac{1}{3}AD, E$ 为 AB 中点, P 是棱 CD 上的动点, 则当异面直线 BP 与 EF 所成角的 $\sin$ 最小时, $\frac{CP}{CD} =$ ()

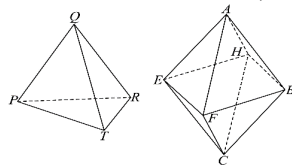


A. $\frac{5}{6}$; B. $\frac{6}{7}$; C. $\frac{7}{8}$; D. $\frac{8}{9}$

150.[答案] C ($\frac{7}{8}$)

【新语境·新定义组】 候选名·待立组轮正名

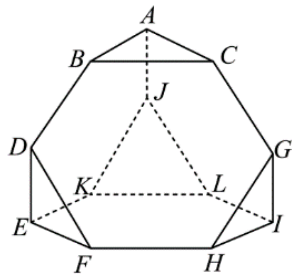
151. [中] 所有面都只由一种正多边形构成的多面体称为正多面体. 已知一个正四面体 $QPTR$ 和一个正八面体 $AEFBHC$ 的棱长都是 a (如图), 把它们拼接起来, 使它们一个表面重合, 得到一个新多面体, 则新多面体的体积为 ()



A. $\frac{\sqrt{2}}{12}a^3$; B. $\frac{\sqrt{2}}{6}a^3$; C. $\frac{5\sqrt{2}}{12}a^3$; D. $\frac{\sqrt{2}}{2}a^3$

151.[答案] C ($\frac{5\sqrt{2}a^3}{12}$)

152.[难] 某些正多面体亦被称为“柏拉图多面体”,它们具有高度的对称性和次序感,结构完美.“柏拉图多面体”只存在正四面体、正六面体、正八面体、正十二面体、正二十面体5种.半正多面体亦被称为“阿基米德多面体”,它们是由边数不完全相同的正多边形为面围成的凸多面体.如图,将一个正四面体的每一条棱三等分,截去原正四面体顶点所在的四个小正四面体,就实现了最简单的“柏拉图多面体”到“阿基米德多面体”的变换.若图中“阿基米德多面体”的表面积为 $28\sqrt{3}$,则该“阿基米德多面体”的体积是_____;其外接球的表面积是_____



152.[答案] $\frac{46\sqrt{2}}{3}; 22\pi$

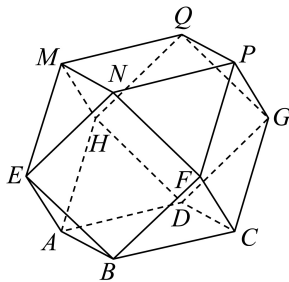
153.[简] 设 P 为多面体 M 的一个顶点,定义多面体 M 在 P 处的离散曲率为 $1 - \frac{1}{2\pi}(\angle Q_1PQ_2 + \angle Q_2PQ_3 + \dots + \angle Q_{k-1}PQ_k + \angle Q_kPQ_1)$, 其中 $Q_i(i=1,2,3,\dots,k,k \geq 3)$ 为多面体 M 的所有与点 P 相邻的顶点,且平面 $Q_1PQ_2, Q_2PQ_3, \dots, Q_{k-1}PQ_k, Q_kPQ_1$ 遍历多面体 M 的所有以 P 为公共点的面,正四面体、正八面体、正十二面体和正二十面体(每个面都是全等的正多边形的多面体是正多面体),若它们在各顶点处的离散曲率分别是 a, b, c, d , 则 a, b, c, d 的大小关系是()

- A. $a > b > c > d$; B. $a > b > d > c$;
C. $b > a > d > c$; D. $c > d > b > a$

153.[答案] B ($a > b > d > c$)

154.[中] 半正多面体(semiregular solid)亦称“阿基米德多面体”,是由边数不全相同的正多边形围成的多面体,体现了数学的对称美.二十四等边体就是一种半正多面体,是由正方体切截而成的,它由八个正三角形和六个正方形构成(如

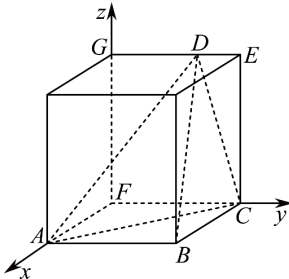
图所示),若它的所有棱长都为 $\sqrt{2}$,则正确的是_____



- ① $BF \perp$ 平面 EAB ; ② 该二十四等边体的体积为 $\frac{20}{3}$;
③ 该二十四等边体外接球的表面积为 8π ; ④ PN 与平面 $EBFN$ 所成角的正弦值为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

154.[答案] ②③④ (①假)

155.[中] 已知四面体 $ABCD$ 满足 $AB \perp BC, BC \perp CD, AB = BC = CD = 2\sqrt{3}$, 且该四面体的体积为6, 则异面直线 AD 与 BC 所成角的大小为()

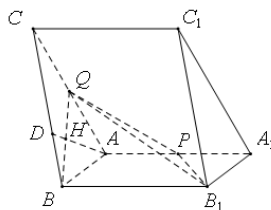


- A. 45° ; B. 60° ; C. 45° 或 60° ; D. 60° 或 30°

155.[答案] C (45° 或 60°)

【综合大题组】候选名·待立组轮正名

156.[中] 如图,三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 中,四边形 A_1C_1CA 为菱形, $\angle B_1A_1A = \angle C_1A_1A = 60^\circ, AC = 4, AB = 2$, 平面 $ACC_1A_1 \perp$ 平面 ABB_1A_1, Q 在线段 AC 上移动, P 为棱 AA_1 的中点.



(1) 若 Q 为线段 AC 的中点, H 为 BQ 中点, 延长 AH 交 BC 于 D , 求证: $AD \parallel$ 平面 B_1PQ ; (2) 若二面角 B_1-PQ-C_1 的平面角的余弦值为 $\frac{\sqrt{13}}{13}$, 求点 P 到平面 BQB_1 的距离.

156.[答案] (1) 成立 ($AD \parallel$ 平面 B_1PQ); (2) $\frac{\sqrt{6}}{2}$

157. [难] 已知四棱锥 $E-ABCD$ 中, $ABCD$ 是直角梯形, $\angle ABC = \angle BAD = 90^\circ$, $BE \perp$ 平面 $ABCD$, $AB = BC = BE = 2AD = 6$. (1) 求点 B 到平面 CDE 的距离; (2) 求二面角 $A-CD-E$ 的正切值.

157[答案] (1)4;(2) $\frac{\sqrt{5}}{2}$

158. [难] 已知正四面体 $ABCD$ 的棱长都为 1, 点 M, N 分别是 AB, CD 的中点, 求 M, N 这两点间的距离.

158[答案] $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【距离延伸组】候选名·待立组轮正名

159. [中] 已知 $A(2, 2, 0), B(1, 4, 2), C(0, 0, 5)$, 求原点 O 到平面 ABC 的距离.

159[答案] $\frac{30\sqrt{233}}{233}$

160. [中] 已知 AB 垂直于平面 α , 垂足为点 B , 且 AO 与 α 相交于点 O , $\angle AOB = 60^\circ$, 射线 OC 在 α 内, 且 $\angle BOC = 30^\circ$, $OA = 6$, 求点 A 到直线 OC 的距离.

160[答案] $\frac{3\sqrt{13}}{2}$

笔记与错题整理

课堂笔记 错题重做 疑问登记